

Prototyping – Vorlesung 10

UI Prototyping



Building Competence. Crossing Borders.

Max Meisterhans

max.meisterhans@zhaw.ch

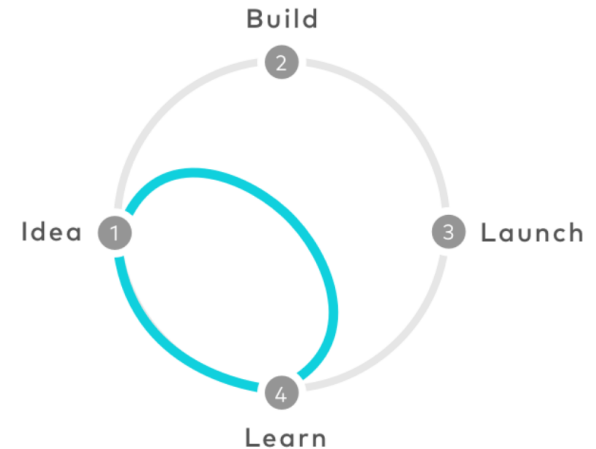
we're wearing
the same dress.
how
embarrassing.
/



Recap: Design Sprints

Design Sprints sind ein «Einsatzformat» von Design Thinking:

- **Ideate/Prototype/Test** in **4–5 Tagen**, um **eine riskante Produktfrage** mit einem **realistischen Prototyp** und **Nutzertests** zu beantworten
→ Entscheidung: keep / pivot / kill.
- **Format:** Timeboxed, 4–5 Tage, 5–7 Personen
- **Ziel:** Risiko reduzieren & Hypothesen schnell validieren.
- **Ergebnisse:**
 - Testbarer Prototyp
 - Belastbares Nutzerfeedback
 - Klare Entscheidung



The sprint gives teams a shortcut to learning without building and launching.

<https://www.gv.com/sprint/>

Recap: Design Sprint – Typischer Ablauf

- **Tag 1 – Understand & Define:**

Problem schärfen, Ziel definieren, HMWs sammeln, User Journey skizzieren.

- **Tag 2 – Sketch:**

Individuell Ideen entwickeln (Crazy 8s etc.).

- **Tag 3 – Decide:**

Entscheiden, fertige User Journey und Storyboard erstellen.

Referenz-Mockup

- **Tag 4 – Prototype:**

Gut genug, um Hypothesen validieren zu können, aber nicht mehr.

Interaktiver Prototyp

- **Tag 5 – Validate:**

(Wenige) Nutzerinterviews, Usability Testing, Erkenntnisse & Entscheidung.

Lernziele für Woche 10

- Ihr kennt die wichtigsten Eigenschaften und Einsatzgebiete von Software-Prototypen.
- Ihr kennt verschiedene Methoden und Tools zur Erstellung von Prototypen und könnt einschätzen, ob diese für den Einsatz in einem Projekt geeignet sind.
- Ihr könnt dynamische (klickbare) Prototypen erstellen.
- Ihr kennt die Grundlagen der Gestaltung von User Interfaces.

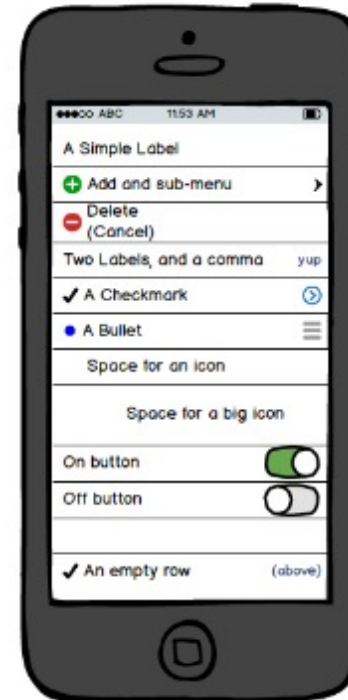
UI Prototyping – (ein wenig) Theorie

Prototypen und ihre Einsatzgebiete

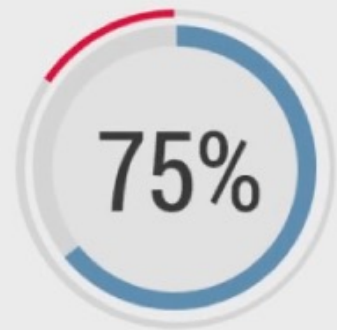
Ein Prototyp ist eine teilweise funktionsfähige Version einer Benutzeroberfläche, die zu Evaluationszwecken verwendet werden kann.

Einsatzgebiete

- Ideen visualisieren
- Kommunikation im Team
- Das Design im Team weiterentwickeln
- (Internes) Marketing
- Usability Testing
- Machbarkeit prüfen
- Spezifikation für Entwickler:innen



Production Overview



ITEMS PRODUCED (pc)
22.578

ITEMS GOOD (pc)
22.177

ITEMS REJECTED (pc)
401

BY VERIFICATION 150
BY CHECKWEIGHER 150
BY AUTOMATION 101

BATCH NAME Laetus200-de-1234567890

TARGET QUANTITY (pc)	RECIPE (PRODUCT) NAME	ORDER NAME
25.000	Laetusine 2000-De	LABC2000-05092014-20014

Checkweigher

WEIGHING MODE
Net Weight

CURRENT WEIGHT (g)
99,85

Verification



Marker

PRINTJOB
Laetusine 200-de-1234567890 Ghss...

Current Serialisation Value

STATE **BAD by WEIGHT (+12.3 g)**
WEIGHT (g) 112,3
SERIAL NO. 125485693215236411

Automation Control

CONVEYOR SPEED (m/s)
100 - +

II Pause

02 Planung - Ernährung - Massnahme bearbeiten

Planung

Bei der nächsten Konsultation mit Frau Dr. Waltensberger werden Sie gemeinsam die Planung für die folgenden Wochen durchführen.

ZIEL

ERNÄHRUNG

mittags 1/2 Teller Gemüse (4x / Woche)

Gemüse

Massnahme bearbeiten

THEMA
Obat

VEREINBARUNG

Kohlen-
hydrate

Fett

Alkohol

1) Vorbereitung / Cockpit - Übersicht



P02, 20.06.1974, 8001 Zürich

Do, 13.07.2023

Vitaldaten



Blutdruck: 130/85 mmHg

Herzfrequenz: 80

Sauerstoffsättigung: 98%

Grösse: 180cm

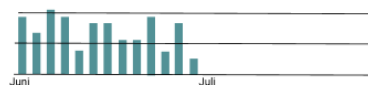
Gewicht: 100kg

BMI: 30.9

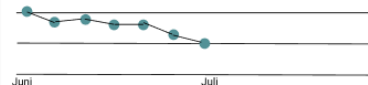
Zeitraum

Select

Anzahl Schritte



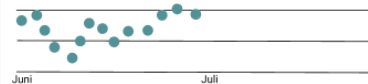
Gewicht



Kalorien verbrannt



Ruheherzfrequenz



Zusatzinformationen

Diabetes Typ I, täglich Normalinsulin

Input text

Nr.	Massnahmen-Typ	Vereinbarung	Status
1	Ernährung	halber Teller Gemüse	☁
2	Ernährung	keine Süssgetränke	☀
3	Bewegung	Spazieren	☀

Ausgewählte Favoriten



ANAMNESE-FRAGEBOGEN

PATIENTENJOURNAL

THERAPIEVERLAUF

Vitaldaten

	09.10.2023	04.09.2023
Gewicht	105kg	108kg
Grösse	185cm	185cm
BMI	30.68	31.56
Adipositas-Grad	Grad I	Grad I

Einschätzungen

04.09.2023

Gute Fortschritte, aber es liegt noch mehr drin.



Wir schaffen das.



ANAMNESE FRAGENBOGEN

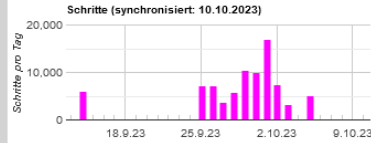
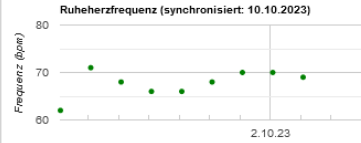
PATIENTENJOURNAL

THERAPIEVERLAUF

PLANUNG

FitBit-Daten

Von: 11. Sept. 2023 Bis: 11. Okt. 2023



Vereinbarungen

Status	Vereinbarung	Zusammenfassung
!	Kein Zucker	Keinen Zucker nach dem Nachtessen einnehmen.
!	Power Yoga	Power Yoga im Fitness-Center
!	Spazieren	Mit Hund eine Stunde spazieren.
!	Veganes Zmittag	Am Mittwoch und Freitag in der Kantine das vegane Mittaessen wählen.

Favoriten

Keine Favoriten gewählt



Meine Konsultationen

letzte Konsultation am

Mo, 9.10.2023

Gesundheitswerte

Gewicht 105kg

Grösse 185cm

BMI 30.68



Adipositas-Grad Grad I



Einschätzungen

Zielsetzung

Vereinbarungen

(weniger) snacken / gesunde Snacks - Kein Zucker

Spazieren / Gehen - Spazieren



Kalender



Journal



Konsultationen



Chat

Vor- und Nachteile von Prototypen

Vorteile

- Prototypen sind unkompliziert und kostengünstig.
- Prototypen sind in jeder Projektphase einsetzbar.
- Prototypen ermöglichen eine empirische Überprüfung von Annahmen.
- Alle sprechen vom Gleichen.
- Es müssen nicht sämtliche Ausnahmefälle und selten genutzte Funktionen berücksichtigt werden.
- Man erhält früh Feedback von Benutzern.

Nachteile

- Prototypen können zu unrealistischen Erwartungen führen.
- Es besteht die Gefahr, zu viele Funktionen in den Prototyp aufzunehmen.
- Ausnahmefälle oder selten genutzte Funktionen werden häufig (absichtlich) nicht berücksichtigt.



Reasonable Line 1 Name



Reasonable Area 1 Name



Reasonable Area 2 Name



Reasonable Station Name



Reasonable Station Name



Reasonable Station Name



Reasonable Station Name



Reasonable Area 2 Name



Reasonable Station Name



Reasonable Station Name



Reasonable Station Name



Reasonable Station Name



Reasonable Station Name



Reasonable Station Name



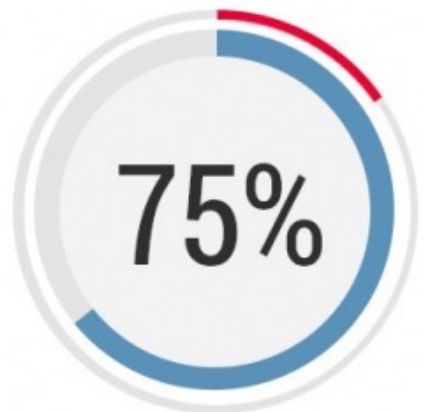
Reasonable Station Name



Reasonable Station Name



Performance Line1 Name



1.235

22.578
25.000

LOSS



598

REWORK



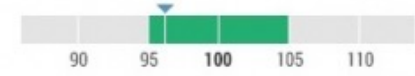
8.528

Checkweigher Line1 Name

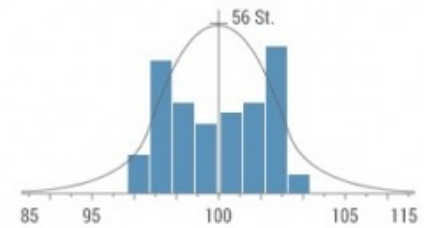


KLASSIERUNG (g)

95,9



GESAMTPRODUKTION (g)



Status Line1 Name



WORKLOAD (%)



58

ETA (MIN)

-42:23

PAUSE

19:01

TOTAL

2:26:19

MACHINE STATUS

Running



II Pause



PRODUCTION

Setup



Monitoring

Reporting

Next Board



● Training läuft

Distanz
0.13 km

Zeit
0:48

Tempo
5:57 min/km

00

Gesamtdistanz

142.5 km
24 Läufe

Gesamtzeit

20h 45m
Aktive Zeit

Ø Tempo

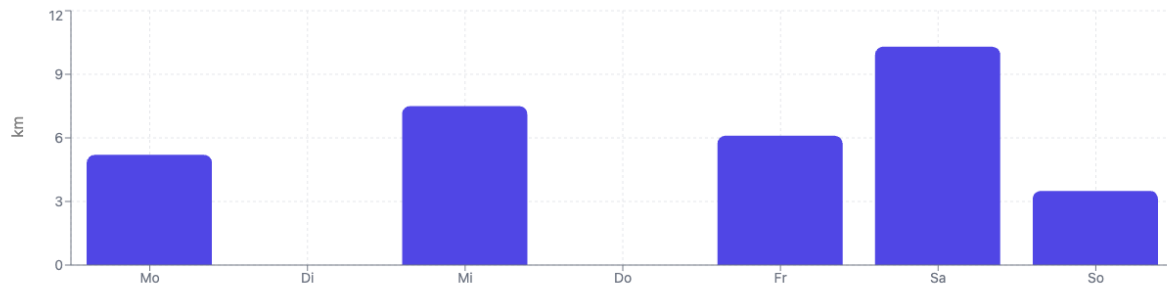
5.8 min/km
Durchschnitt

Diese Woche

22.3 km
4 Läufe

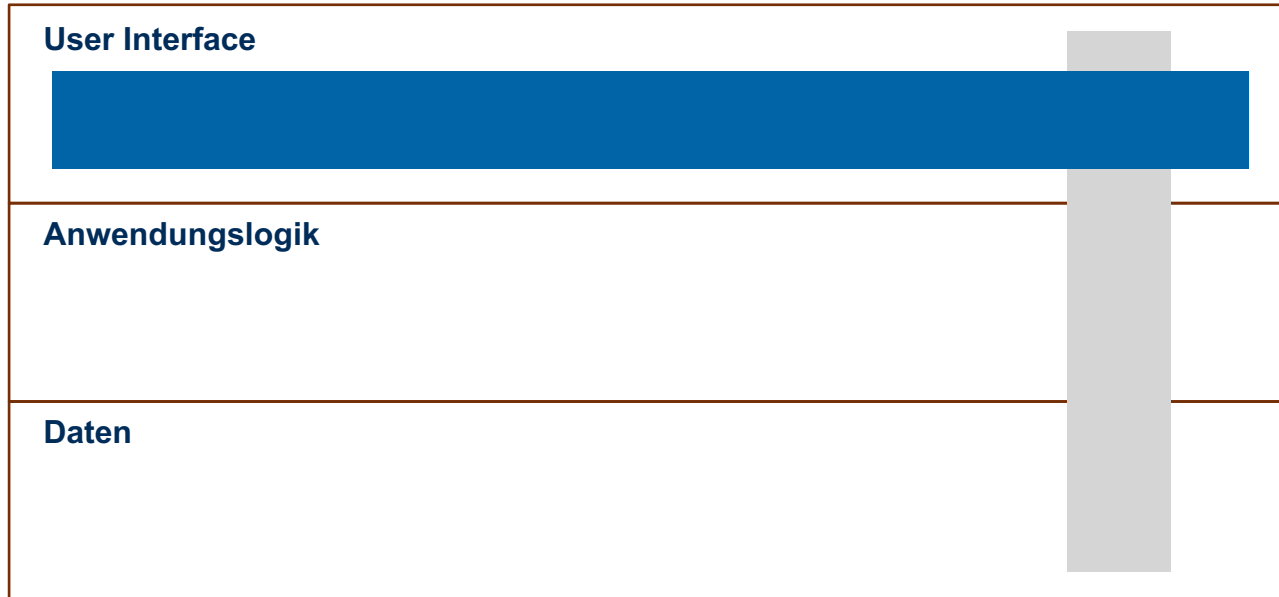
Letzte 7 Tage

Deine Laufaktivität dieser Woche

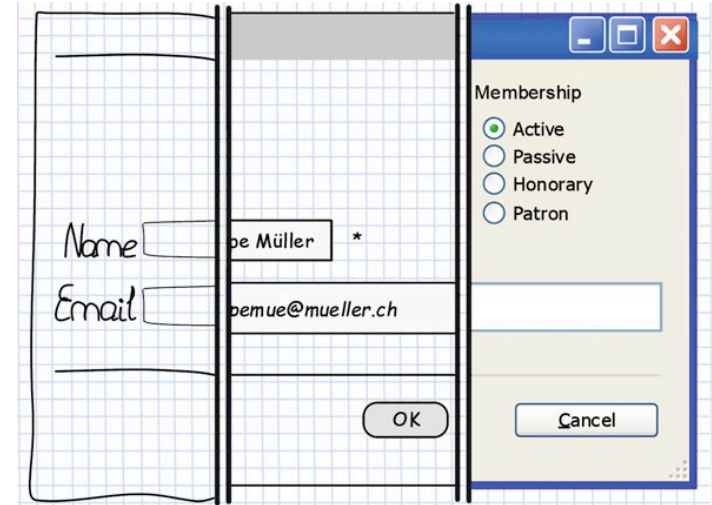
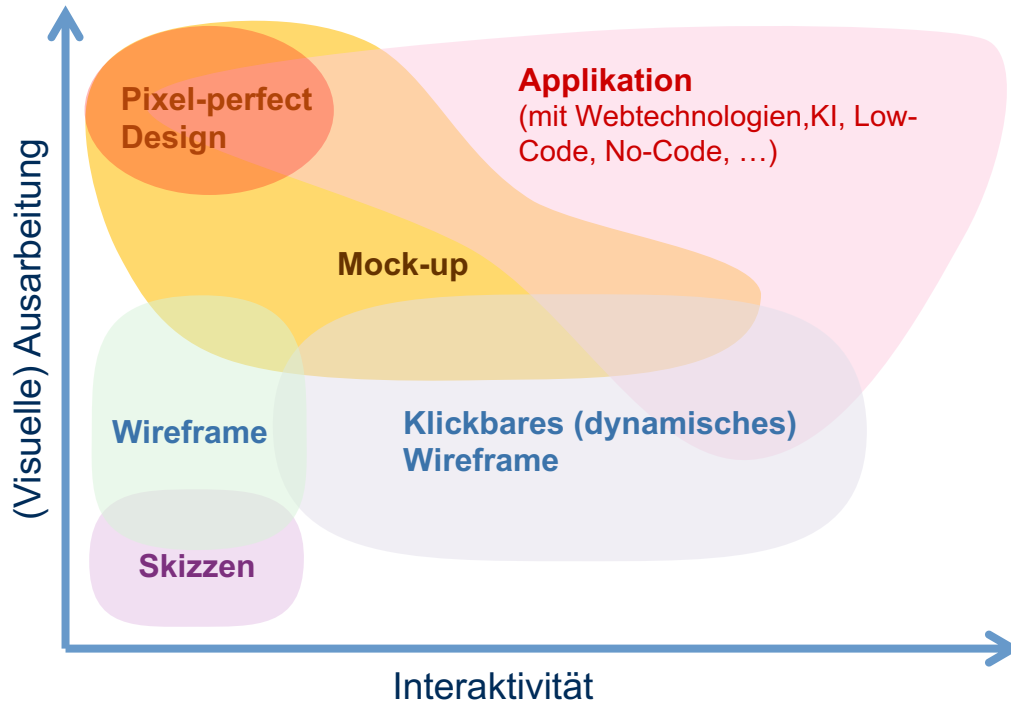


Horizontale Prototypen: Gesamteindruck und Navigation

Vertikale Prototypen: Einzelne Features, Gesamtarchitektur



Visuelle Ausarbeitung und Interaktivität von Prototypen



Quelle: Richter, Flückiger – "Usability und UX kompakt"

Fallbeispiel Prototyping: Von der Skizze zur Webapplikation

Marcel Chour
CRB Schweiz.
Zentralstelle /
Steinstrasse 21 /
8036 Zürich / CH

Menu schliessen

Abmelden

Dokumentansicht ▾

Dokumente und Anhänge ▾

Alle Positionen schliessen

Top

PLAN

295/476

Aa

314 Maurerarbeiten

D/2013 (V/2018)

.102 bis .109 wie .101

.200 Nachträglich erstellen.

- KS-PLAN E, mm 248x248 - Hunziker Kalksandstein AG
- KS-QUADRO E / KS PLAN E - Hunziker Kalksandstein AG
- KS-QUADRO E, mm 498x498 - Hunziker Kalksandstein AG

.201

- KS-PLAN E, mm 248x248 - Hunziker Kalksandstein AG
- KS-QUADRO E / KS PLAN E - Hunziker Kalksandstein AG
- KS-QUADRO E, mm 498x498 - Hunziker Kalksandstein AG

01 Marke, Typ

02 Vollfugig vermauern.

03 Knirsch vermauern.

04 d mm 225 bis 275.

05 d mm 280 bis 320.

06 d mm 325 bis 375.

07 d mm 380 bis 420.

08 d mm 425 bis 475.

09 d mm

10 h bis m 1,50.

11 h m 1,51 bis 3,00.

12 h m 3,01 bis 4,00.

13 h m

14 Weiteres

.202 bis .209 wie .201

.801

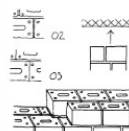
- KS-PLAN E, mm 248x248 - Hunziker Kalksandstein AG
- KS-QUADRO E / KS PLAN E - Hunziker Kalksandstein AG
- KS-QUADRO E, mm 498x498 - Hunziker Kalksandstein AG

01 Ausführungsart

2.Prio

m²

2.Prio

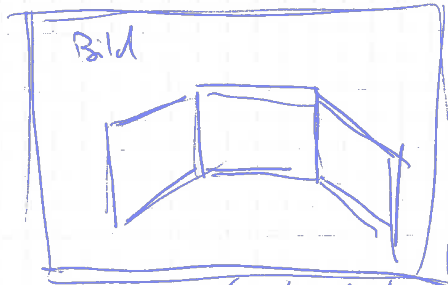
m²

2.Prio

IFC (Solibri / ModelViewer) NPK

Load IFC-Daten

1/2 ▾



Properties (Part-Willkommen)

W1			
W2			
W3			

Zur Auswahl der neuen Positionen

643.211.... ▾

Flächenplan

LV

Wand 1	643.211.211	SIA
Wand 2	!	

Modell (IFC)

Modell (.ifc)

3D Ansicht

Ergibt mehrere Positionen im NPK

Elemente

- Wall 1.1
- Wall 1.2
- Wall 1.3

PSet_WallCommon	Qto_WallBaseQuantities	PSet_CrbStanderwand
Feuerwiderstandsklasse	EI 30	
Bepankung	beidseitig	
Profil	75 mm	
Gipsplattentyp		
Gipsplattendicke	12,5 mm	
Bewertetes Schalldämmmass		
Klassifizierung	271.1	

Ergänzen
 oder überschreiben

Beispiel von HB anschauen

Leistungsverzeichnis (NPK)

Wall 1.1

Bau-Element <i>Gewerk</i>	NPK Position	Normen
Wall 1.1 (IfcWall)	643.211.211 - Gipsplatten Typ A d mm 12,5	SIA 1.5.1
Wall 1.2 (IfcWall)	Position wählen	!
Wall 1.3 (IfcWall)	Position wählen	!

NPK Kapitelgruppe: 800 - Ausbauarbeiten

NPK Position: 643.211.211 - Gipsplatten Typ A d mm 12,5

Position übernehmen

NPK 643.211.211

200 - Ständerwände und Wände
 210 - Ständerwände aus Gipsplatten
 211 - Ständerwände: Einfaches Ständerwerk aus Metall, Beplankung beidseitig je 1 Lage Gipsplatten

.210 Gipsplatten Typ A, d mm 12,5.
 Ständerwand d mm 100.
 Bewertetes Schalldämmmass R_w dB 44
 Feuerwiderstandsklasse EI 30

.211 h m 1,51-3,00
 Fläche 7.2 m²

ISOVER ISO RESIST PIANO PLUS
 Saint-Gobain Isover SA
 1522 Lucens

Wandsysteme
 Protektor Profil GmbH
 8105 Regensdorf

Mehrere Positionen pro IFC-Element

Klassifizierung

Klassifizierung selbstständig möglich, Kapitalgruppen aus

neue Darstellung!

→ LV pro Gewerk erstellen (Submissionspaket)

Modell (IFC)

Modell (.ifc)
walls_1.ifc

3D Ansicht



Elemente

- Wall.1.1
- Wall.1.2
- Wall.1.3

PSet_WallCommon	Qto_WallBaseQuantities	PSet_CrbStänderwand
Feuerwiderstandsklasse	EI 30	
Bepankung	beidseitig	
Profil	75 mm	
Gipsplattentyp		
Gipsplattendicke	12,5 mm	
Bewertetes Schalldämmmass		
Klassifizierung	271.1	

steht zurücknehmen:
BCF-File generieren

Leistungsverzeichnis (NPK)

Element | Wall.1.1

Abschnitt	Position	Normen
Ständerwände und Wände	Gipsplatten Typ A,d mm 12,5 (643.211-211)	SIA 1.5.1

Fenster mit Leitung und Hohl/Brücke

Abschnitt: Ständerwände und Wände

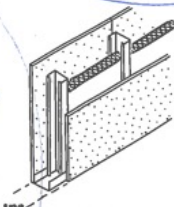
Position: Gipsplatten Typ A,d mm 12,5 (643.211-211)

Andere Position... Position übernehmen

Ständerwände und Wände (NPK 643.200)

Attribut	Wert
Profiltyp	UW
Profilabmessung	50 mm x 0,6 mm
Dämmstoff	Mineralwolle
Gipsplatten Typ	A
Gipsplatten Dicke	12,5 mm
Ständerwand Dicke	100 mm
Bewertetes Schalldämmmass R _w	44 dB
Feuerwiderstandsklasse	30 EI

Anzahl: 7,2 m2



Werte, die nicht möglich sind anpassen / oder "!" oder "x"

Schalldämmung

x 42
x 130...

BCF generieren

Handwritten notes:
75 + 2x12,5 Gipsplatten Typ A + Langleist
bet

Position hinzufügen

Statt Position wählen! Tabelle mit Werten aus IFC

Unvollständig: hat die Platte?

Leistungsverzeichnis (NPK)

Element

! Wall.1.1

↔

.bcf

Abschnitt	Leistung	Normen
Ständerwände und Wände	Gipsplatten Typ A, 12.5 mm, beidseitig, je eine Lage ?	SIA 1.5.1

Leistung hinzufügen

Abschnitt:

Ständerwände und Wände

Vorgaben:

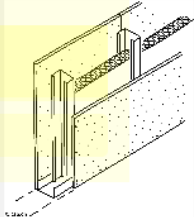
Gipsplatten Typ A, 12.5 mm, beidseitig, je eine Lage

NPK Position...

Leistung übernehmen

Ständerwände und Wände (NPK 643)

Attribut	Wert
Profiltyp	UW
Profilabmessung	75 x 0.6 mm
Dämmstoff	Mineralwolle
Gipsplatten Typ	Gipsplatte Typ A
Gipsplatten Dicke	12.5 mm
Ständerwand Dicke	100 mm
Bewertetes Schalldämmmass R_w	44 dB
Feuerwiderstandsklasse	FI 20



Leistungsbeschreibung

✕

Kurztext:
Gipsplatten Typ A, 12.5 mm, beidseitig, je eine Lage

Langtext:
Nichttragende Innenwand, Höhe bis 3 m, Dicke 100 mm, mit einfachem Ständerwerk aus verzinktem Stahlblech, C- und U-Profile 75x0.6 mm, Korrosivitätskategorie C1, mit Mineralwolle gedämmt, beidseitig einlagig beplankt mit Gipsplatten Typ A, Gipsplattendicke 12.5 mm, Oberflächengüte Qualitätsstufe Q2, Bewertetes Schalldämmmass Rw 44 dB, Feuerwiderstandsklasse EI 30.

Leistungsbeschreibung

✕

Kurztext:
Fensteröffnungen ausbilden

Langtext:
Ausbilden von Öffnungen, als Fensteröffnung, in nichttragende Innenwand Dicke 100 mm, mit einfachem Ständerwerk aus verzinktem Stahlblech, beidseitig einlagig beplankt mit Gipsplatten Typ A, Gipsplattendicke 12.5 mm, mit Leibung, ohne Wechsel, Öffnungsbreite grösser als 1.20 m, Öffnungshöhe bis 1.00 m

	Normen
mm 12,5	SIA 1.5.1
!	
!	

Style Interactions Notes

NPK Position 1.1.1

DROPLIST INTERACTIONS

SELECTION CHANGED

Case 2

If selected option of This equals - Position wählen

-

Set Panel State

NPK Details 1.1.1 to Position wählen

+

Case 1

Else If selected option of This equals Gipsplatten Typ A, 12.5 mm, beidseitig, je eine Lage

Set Panel State

NPK Details 1.1.1 to 643.211.211

+

Case 3

Else If selected option of This equals Schalldämm-Gipsplatten Typ D, 12.5 mm, beidseitig, je eine Lage

Set Panel State

NPK Details 1.1.1 to 643.212.511

+

Case 3

Else If selected option of This equals Fensteröffnungen ausbilden (643.732)

Set Panel State

NPK Details 1.1.1 to 643.732

+

New Interaction

DROPLIST PROPERTIES

Show All

Style Effects like MouseOver are auto applied and others like Error are set with interactions.

Disabled Style

+ Add Style Effect

Disabled

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Kapitelnummer	Kapiteltitel	Ausgabejahr	Versionsjahr	Node_Type	HPos	UPos	Variable	Variablentext	Variablentyp	POS_DESCRIPTION	POS_UNI
980		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	181	801	10	Kostenschätzung Fr.	offen		
981		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	181	801	11	LE = h.	geschlossen		
982		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	181	801	12	LE =	offen		
983		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	181	801	13	Weiteres	offen		
984		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKRepeatPosition	181	802				bis .889 wie .801	
985		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKSection	200	000					
		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKSubSection	210	000				Ständerwände aus Gipsplatten ----- Ohne andere Angaben gilt: . Unterkonstruktion aus ver- zinkten Stahlblechprofilen. . Unterkonstruktion, 1 Lage Dämmstoff und Beplankung nach Angabe Systemhalter.	
986											Produktenachweis.	
987		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKSubPositionGroup	210	800					
988		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	210	800	01	Marke, Typ	offen		
989		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	210	800	14	W11.CH Metallständerwände Knauf AG Reinach	geschlossen		
990		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	210	800	15	Rigips Gipsplatten Rigips AG Mägenwil	geschlossen		
991		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	210	800	25	Wandsysteme Protektor Profil GmbH Regensdorf	geschlossen		
992		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKPosition	211	000				Ständerwände. Einfaches Stän- derwerk aus Metall. Beplankung beidseitig je 1 Lage Gipsplat- ten.	
993		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKSubPositionGroup	211	100				Profile UW und CW, mm 50x0,6, dämmen mit Mineralwolle.	
		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKSubPositionSubGroup	211	110				Gipsplatten Typ A, d mm 12,5. Ständerwand d mm 75. Bewerte- tes Schalldämmmass R_w dB 42. Feuerwiderstandsklasse EI 30.	
994		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	110	01	Marke, Typ	offen		
996		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	110	02	VKF-Nr.	offen		
997		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	110	03	Marke, Typ	offen		
		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	110	19	ISOVER ISORESIST PIANO PLUS Saint- Gobain Isover SA Lucens	geschlossen		
998		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	110	25	Wandsysteme Protektor Profil GmbH Regensdorf	geschlossen		
999												
000		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKSubposition	211	111				h m 1,51 bis 3,00.	m2
001		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	111	99	Typenbezeichnung	offen		
002		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKSubposition	211	112					m2
003		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	112	01	h m	offen		
004		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	112	99	Typenbezeichnung	offen		
005		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKRepeatPosition	211	113				bis .119 wie .112	
		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKSubPositionSubGroup	211	120				Gipsplatten Typ A, d mm 15,0. Ständerwand d mm 80. Bewerte- tes Schalldämmmass R_w dB 43. Feuerwiderstandsklasse EI 60.	
006		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	120	01	Marke, Typ	offen		
008		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	120	02	VKF-Nr.	offen		
009		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	120	03	Marke, Typ	offen		
		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	120	25	Wandsysteme Protektor Profil GmbH Regensdorf	geschlossen		
010												
011		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKSubposition	211	121				h m 1,51 bis 3,00.	m2
012		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	121	99	Typenbezeichnung	offen		
013		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKSubposition	211	122					m2
014		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	122	01	h m	offen		
015		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	Var	211	122	99	Typenbezeichnung	offen		
016		643 Trockenbauarbeiten: Wände	2014	2018	NPKRepeatPosition	211	123				bis .129 wie .122	

```

1 import { NpkPosition } from "../model/npk";
2
3 export const POSITION_1: NpkPosition =
4 {
5     id: 0,
6     name: "Ständerwände",
7     unit: "m2",
8     ifcEntity: "IfcWall",
9     standards: [ "SIA 1.5.1" ],
10    attributes: [
11        {
12            id: 0,
13            name: "Profiltyp",
14            values: [
15                "Uw",
16                "Cw"
17            ]
18        },
19        {
20            id: 1,
21            name: "Profilabmessung",
22            values: [
23                "50 x 0.6 mm",
24                "75 x 0.6 mm",
25                "100 x 0.6 mm"
26            ]
27        },
28        {
29            id: 2,
30            name: "Dämmstoff",
31            values: [
32                "Mineralwolle",
33                "Mineralschaumplatte"
34            ]
35        },
36        {
37            id: 3,
38            name: "Gipsplatten Typ",
39            values: [
40                "Gipsplatte Typ A",
41                "Gipsplatte Typ D",
42                "Gipsplatte Typ E",
43                "Gipsplatte Typ F",
44                "Gipsplatte Typ H",
45                "Gipsplatte Typ I",
46                "Gipsplatte Typ P",
47                "Gipsplatte Typ R",
48                "Gips-Wandbauplatte",
49                "Gipsfaserplatte",
50                "Gips-Verbundplatte",
51                "Zementgebundene LB-Bauplatte",
52                "Gipsplatte mit Vlies-Bewehrung",
53                "Holzwolle Leichtbauplatte"
54            ]
55        },
56        {
57            id: 4,
58            name: "Gipsplatten Dicke"

```

```

59        "12.5 mm",
60        "15 mm",
61        "18 mm",
62        "20 mm",
63        "25 mm"
64    ]
65  },
66  {
67      id: 5,
68      name: "Ständerwand Dicke",
69      values: [
70          "75 mm",
71          "80 mm",
72          "90 mm",
73          "100 mm",
74          "105 mm",
75          "111 mm",
76          "115 mm",
77          "125 mm",
78          "130 mm",
79          "136 mm",
80          "140 mm",
81          "150 mm"
82      ]
83  },
84  {
85      id: 6,
86      name: "Bewertetes Schalldämmmass R_w",
87      values: [
88          "44 dB",
89          "45 dB",
90          "46 dB",
91          "50 dB"
92      ]
93  },
94  {
95      id: 7,
96      name: "Feuerwiderstandsklasse",
97      values: [
98          "EI 30",
99          "EI 60",
100         "EI 90",
101         "EI 120",
102         "EI 240"
103     ]
104  },
105  ],
106  defaultPositions: [
107      {
108          name: "Gipsplatten Typ A, 12,5 mm, beidseitig, je eine Lage",
109          description: "Nichttragende Innenwand, Höhe bis 3 m, Dicke 100 mm, mit einfachem Ständerwerk aus verzinktem Stahlblech, C- und U-Profile 75x0.6 mm, Korrosivität",
110          imagePath: "assets/img/elements/u351.png",
111          valueIndexes: [ 0, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0 ] // index of the values in the corresponding array
112      },
113      {
114          name: "Schalldämm-Gipsplatten Typ D, 12,5 mm, beidseitig, je eine Lage",
115          description: "Nichttragende Innenwand, Höhe bis 3 m, Dicke 100 mm, mit einfachem Ständerwerk aus verzinktem Stahlblech, C- und U-Profile 75x0.6 mm, Korrosivität",
116          imagePath: "assets/img/elements/u351.png",
117          valueIndexes: [ 0, 1, 0, 1, 0, 3, 3, 0 ]
118      }
119  ],
120  ],
121  rules: [
122      // 0 1 2 3 4 5 6 7
123      {
124          attributeId: 5

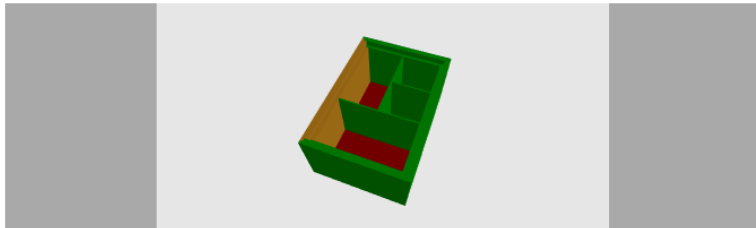
```


<< IFC

Modell (.ifc)

walls_1.ifc

3D Ansicht



Element

Aussenwand.1.4

PSet_WallCommon

Qto_WallBaseQuantities

PSet_CrbMauer

AcousticRating**FireRating****Combustible****SurfaceSpreadOfFlame****ThermalTransmittance****IsExternal**

True

LoadBearing

True

ExtendToStructure

False

Compartmentation

False

NPK >>

Element

Aussenwand.1.4

⇌ .bcf

Abschnitt**Leistung****Normen**

Maurerarbeiten

Normalmauerwerk, 140 bis 160 mm Dicke

[+ Leistung hinzufügen](#)

Abschnitt

Maurerarbeiten

Vorgabe

Normalmauerwerk, 140 bis 160 mm Dicke

NPK Browser...

Maurerarbeiten**Attribut****Wert**

Mauerstein

B Backstein.

Anforderung Mauerwerk

Normalmauerwerk

Ausführung

Vollfugig vermauern

Mauerwerkstyp

Einsteinmauerwerk

Erstellung

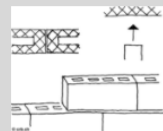
Gleichzeitig mit Rohbau

Ausmassbereich Wandhöhe

1.51 m bis 3.00 m

Ausmassbereich Wanddicke

0.140 m bis 0.160 m

**Menge:**

17,16

m2

Prototyping – Methoden

Erstellung von Prototypen

Paper Prototyping

- Handskizzen
- Whiteboard
- Cut and glue
- ...

Büro-Software

- PowerPoint
- Visio
- LucidChart
- draw.io
- ...

Spezialisierte Prototyping-Software

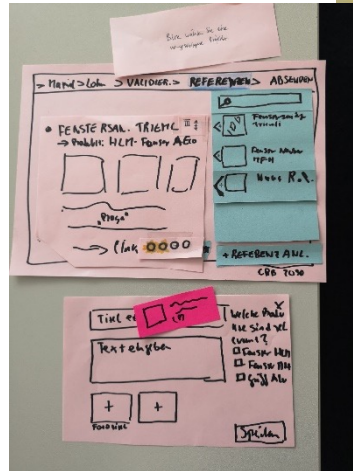
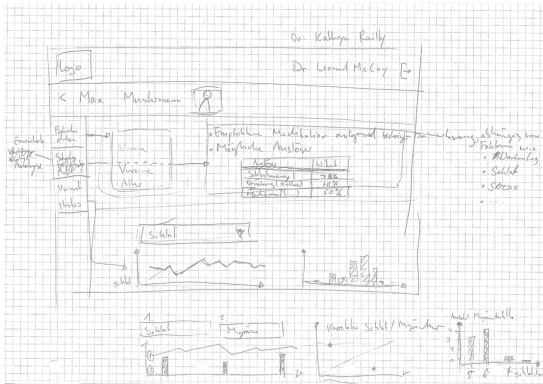
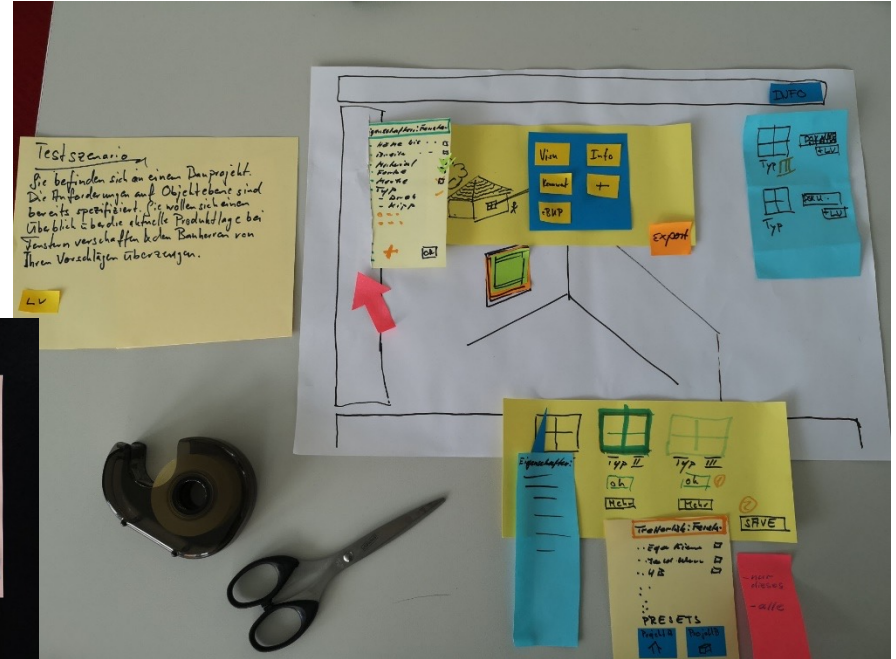
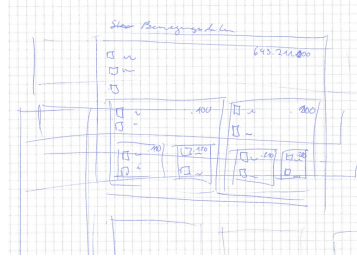
- Balsamiq
- Axure
- Figma
- ...

Programmiersprache/Framework

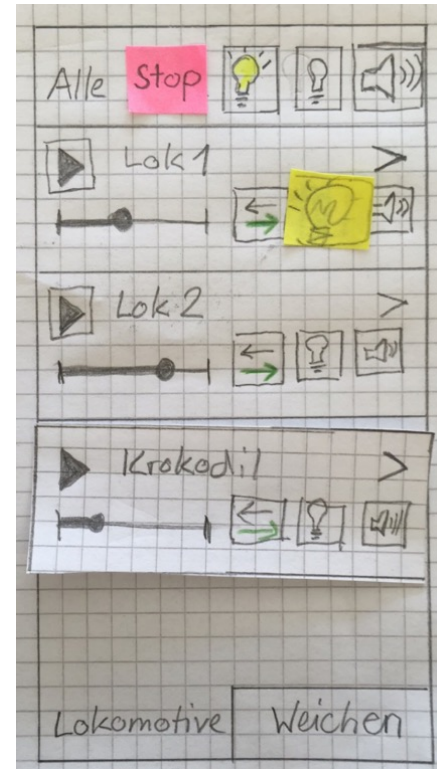
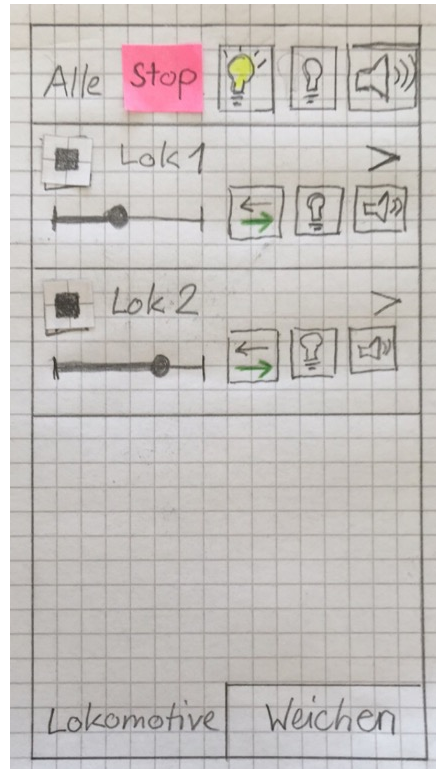
- Webanwendung
- Anwendung mit Zieltechnologie
- Low-Code- oder No-Code-Tools
- ...

The image contains several hand-drawn sketches of forms and diagrams:

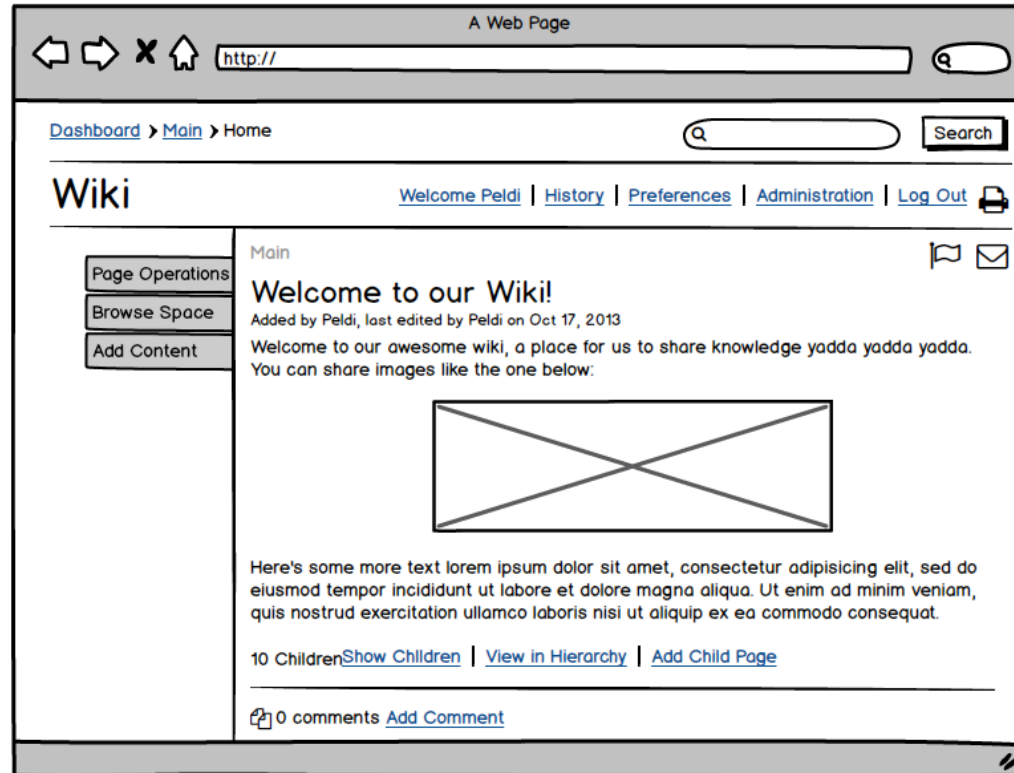
- Karte:** A form with a header "Karte" and two circular diagrams. The left circle is labeled "85%" and "Planung". The right circle is labeled "75%" and "Durchführung". Below these are three smiley faces: a sad face, a neutral face, and a happy face. Below the smiley faces are three boxes labeled "a", "b", and "c". Below the boxes are three boxes labeled "Andere", "Schüler", and "Wohnungsgeber".
- Kontroll:** A form with a header "Kontroll" and a date "Jun 10". Below the header is a grid with 4 rows and 4 columns. The first row is labeled "a", "b", "c", "d". The second row is labeled "e", "f", "g", "h". The third row is labeled "i", "j", "k", "l". The fourth row is labeled "m", "n", "o", "p". The grid contains some shaded cells and a plus sign. Below the grid is a box labeled "Zwischenklausur" and a box labeled "Klausur".
- Verlauf P.:** A form with a header "Verlauf P." and a date "Fr. 25.09.2013". Below the header is a box labeled "Lernplan" and a box labeled "Muster". Below the boxes is a box labeled "August" and a box labeled "September". Below the boxes is a box labeled "Lernplan" and a box labeled "Muster". Below the boxes is a box labeled "Lernplan" and a box labeled "Muster".
- Zwischenklausur oder:** A form with a header "Zwischenklausur oder:" and a date "2013". Below the header is a box labeled "Zwischenklausur" and a box labeled "Klausur". Below the boxes is a box labeled "Zwischenklausur" and a box labeled "Klausur".



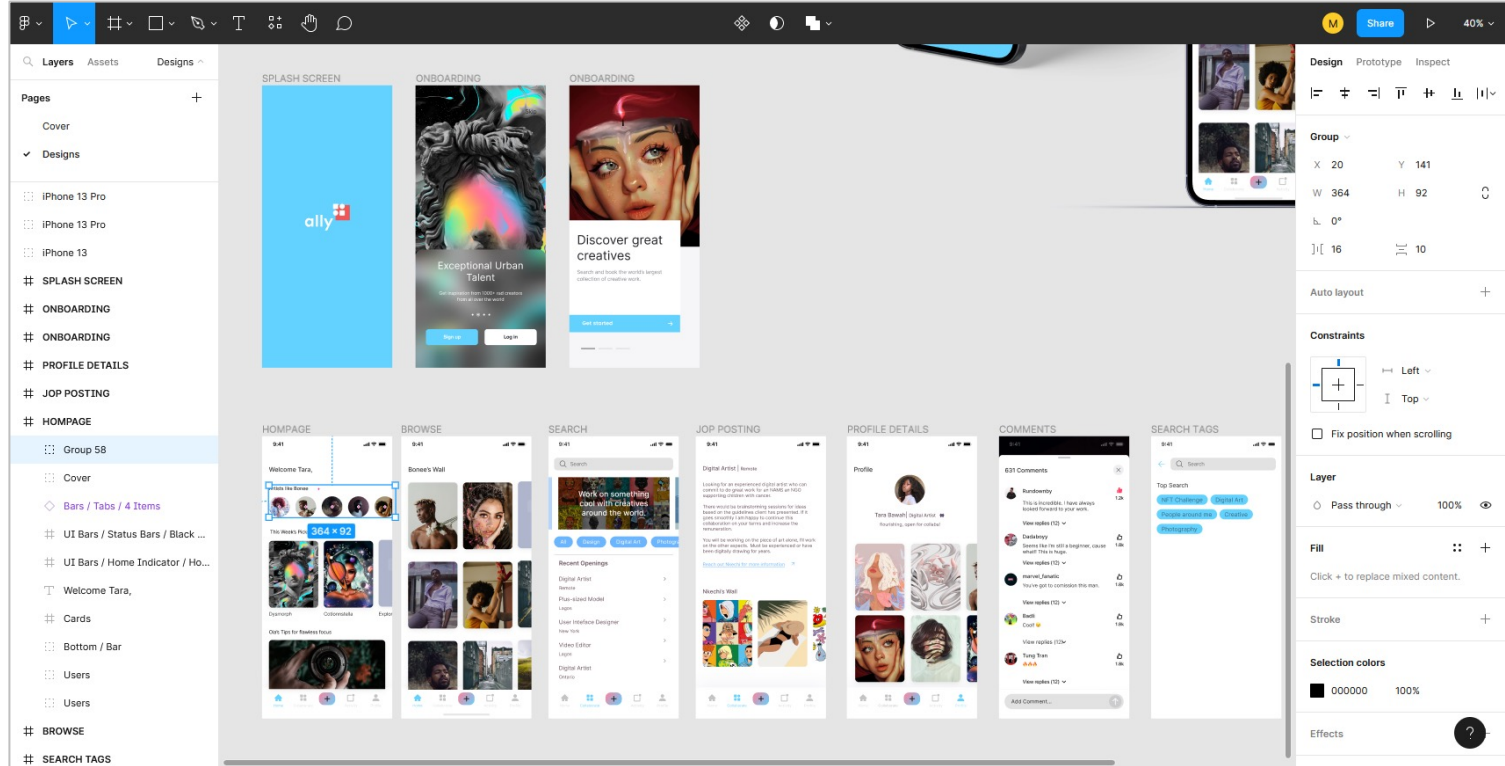
Cut and Glue



Fokus auf Interaktion: Klickbares Wireframe



Fokus auf Design: Prototyp im Look des Zielsystems



Tools für Prototyping

Sehr viele Tools verfügbar:

- Balsamiq
- Axure
- Marvel
- Figma
- Adobe XD
- FluidUI
- ...



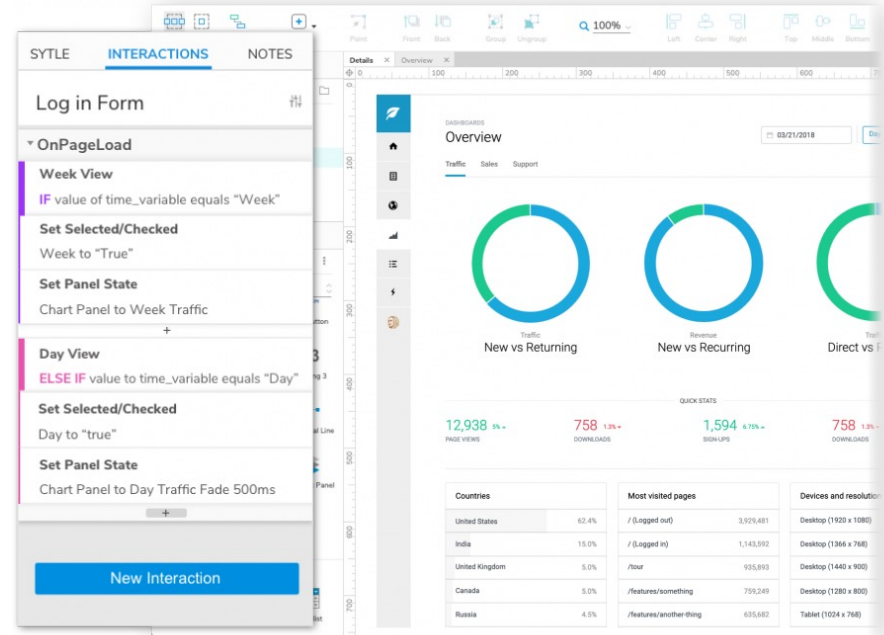
Die Tools unterscheiden sich in verschiedenen Aspekten:

- *Verfügbarkeit:* Online / Offline
- *Arbeitsweise:* Team / Einzelperson
- *Zielgruppe:* Interaction Designer / Visual Designer / Programmierer, ...
- *Zielsystem:* Mobile / Desktop
- *Vorgefertigte Elemente:* Elemente müssen selbst erstellt werden $\leftrightarrow$ Elementbibliotheken vorhanden
- *Unterstützte Interaktionen:* Rein statisch $\leftrightarrow$ Dynamisch
- ...

Axure

- Sehr viele Funktionen.
- Gut geeignet für detaillierte Interaktionen.
- Prototypen können als Webseite veröffentlicht werden.
- Braucht viel Einarbeitungszeit.

<https://www.axure.com/>

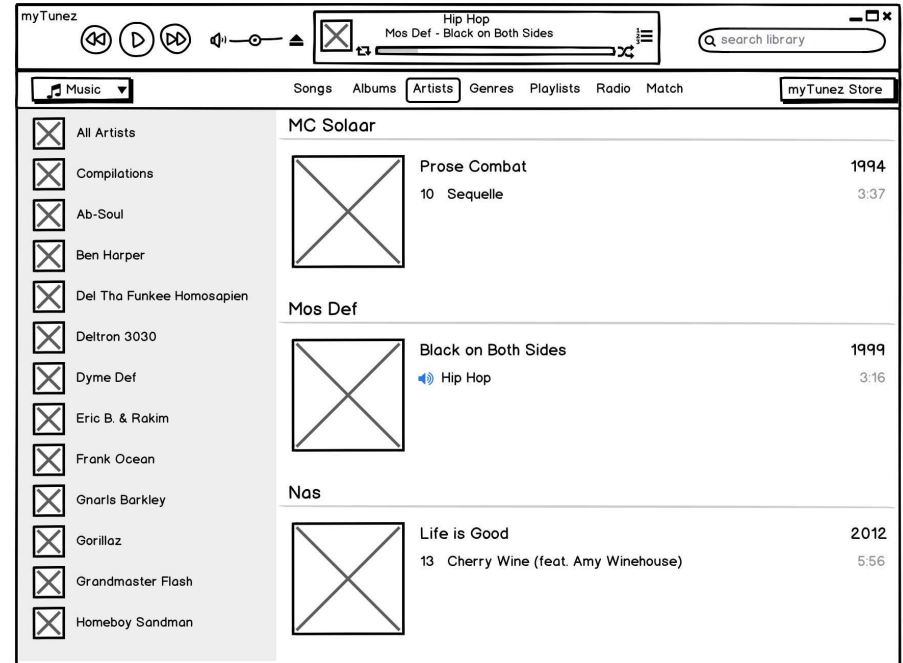


Balsamiq

Balsamiq

- Einfach zu lernen
- Gut geeignet für Wireframes
- Als Web- oder Desktop-Anwendung verfügbar
- Desktop-Variante für Single User
- Cloud-Variante für Team User

<https://balsamiq.com>

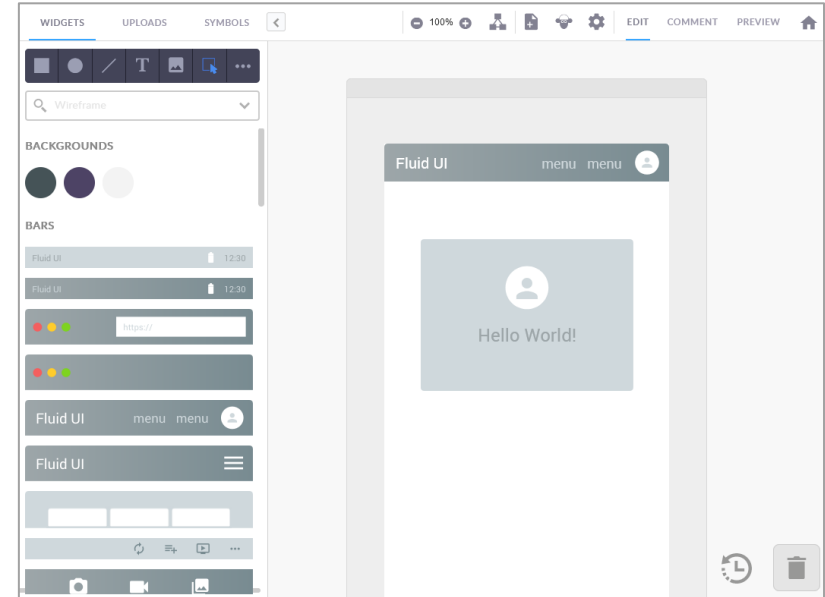


Fluid

Fluid

- Web-/Desktopanwendung für Prototyping
- Viele vorgefertigte Komponenten (z.B. für Material Design, iOS, Wireframes)
- Unterstützt nur einfache Interaktionen (Links)
- Eingebaute Möglichkeiten für Reviews und Usability Tests

<https://www.fluidui.com>

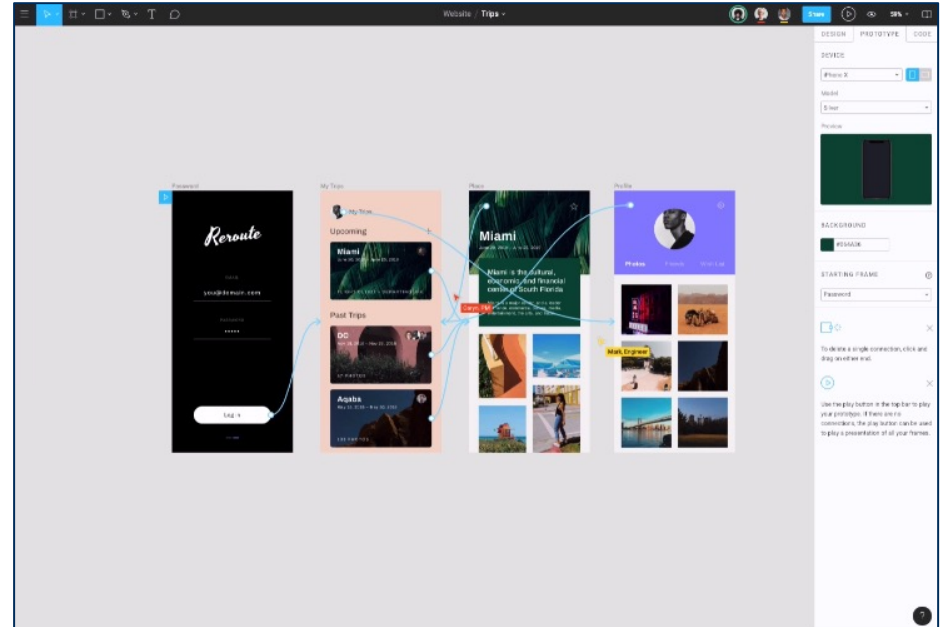


Figma

Figma

- Umfangreiche Webanwendung für Prototyping und Visual Design.
- Häufig für Design System Management eingesetzt.
- Eher einfache Prototyping-Funktionen.
- Erstellen und Bearbeiten von Vektorgrafiken.
- Exportieren von Assets (CSS, Vektorgrafiken, ...).

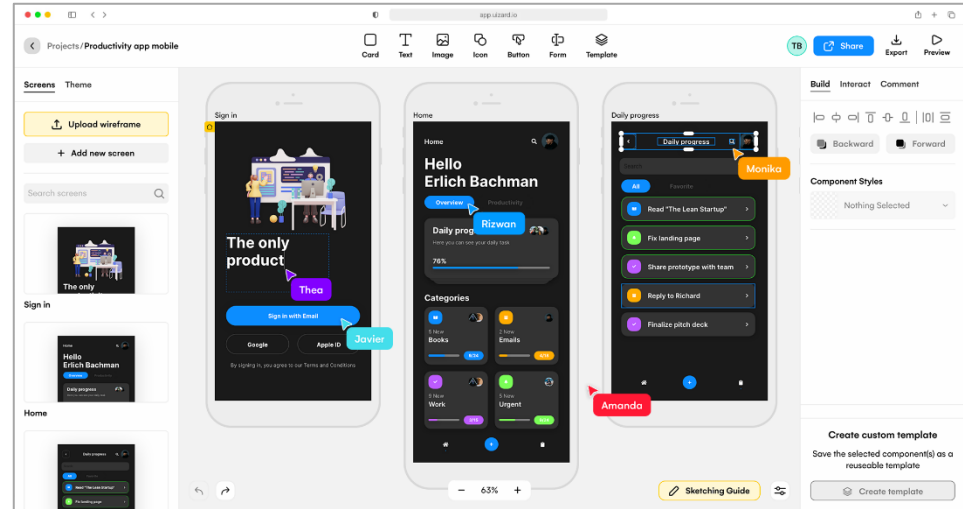
<https://www.figma.com/>



uizard

- Webanwendung für Wireframing und UI Design
- Generative AI für
 - Konvertierung von Handskizzen zu editierbaren Designs
 - Generierung von UIs aus Text (ähnlich wie ChatGPT)

<https://uizard.io>



Generative KI

Generative KI, z.B. ChatGPT, eignet sich für die Erstellung von ...

- kompletten statischen Webseiten
- interaktiven Webapps (als Mockup)
- (Dummy-)Inhalt: Text, Bilder, ...
- Struktur von Websites (Seiten, Navigation, Hierarchie ...)
- Design von Webseiten (z.B. Styling mit CSS)
- Content für Wordpress (und andere CMS)

Einschränkungen

- Token Limit: Es kann nicht beliebig viel Code auf einmal erzeugt werden.
- Expertenwissen notwendig, falls der erzeugte Code produktiv eingesetzt werden soll.
- Für dynamische Webseiten erzeugter Code (z.B. JavaScript) oft von zweifelhafter Qualität, insbesondere bei komplexeren Funktionen. Das macht es schwierig, eigene Anpassungen vorzunehmen.

No Code / Low Code

Beispiel: Microsoft Power Apps

Power Apps | Canvas

Back HVAC Systems Insert Add data New screen Theme Settings

Fill = {fx} Search{@Contacts}, SearchInput1.Text, "name", "accountnumber", "address1_city", "address1_composite"

Tree view

Screens Components

Search

New screen

App

Resourcing

Scheduling

Catalog

Shipping

ProseWare, Inc

Heating & Air

RESOURCING

SCHEDULING

CATALOG

SHIPPING

#01234567

Common ProseWare System

State-of-the-art HVAC system, providing efficient heating and cooling solutions to keep your home at the perfect the season.

#61274567

Ventilation

High indoor air quality with temperature control, oxygen replenishment, and removal of moisture, odors, smoke, bacteria, carbon dioxide, and other gases.

#51235567

Air Duct

Crafted with precision, our air ducts ensure optimal airflow and ventilation, improving indoor air quality while sea your home's design.

#55354567

Tee Duct

Upgrade your ventilation system with our tee duct, designed for efficient airflow distribution and compatibility, m addition to enhance your HVAC setup.

Conditional formatting ideas

How do you want to conditionally format this label?

Suggestions

Only show label if status is 'Available'

Filter(Contacts, 'Status', 'Available')

Explanation

This formula sorts data in a table called 'Equipment' by name in ascending order.

AI-generated content may be incorrect

Change text to red if 'Status' is 'Unavailable'

If(Status.Default.Value = "Unavailable", Red)

Explanation

This formula sorts data in a table called 'Equipment' by name in ascending order.

AI-generated content may be incorrect

Show label if 'Sales' > 1,000

If(Value (Sales.label) > 1000, "", "Output Text!")

Explanation

This formula sorts data in a table called 'Equipment' by name in ascending order.

AI-generated content may be incorrect

Copilot

Formulas and explanations are generated by copilot AI. AI-generated content can have mistakes. Make sure it's accurate and appropriate before using it. [See terms](#)

Apply Cancel

Legal Privacy

No-Code / Low-Code

Ziele:

- Mit möglichst wenig oder komplett ohne Code Apps entwickeln.
- Personen ohne Programmierkenntnisse ermöglichen, (einfache) Apps zu entwickeln.
- Apps schneller entwickeln (z.B. MVP).

Typische Anwendungsarten: Websites, Chatbots, Marketing, Market Places, Umfragen, CRM, Dashboards, Datenverwaltung, IoT-Anwendungen, ...

Features (je nach Anbieter/Spezialisierung unterschiedlich):

- Tools für Datenmanagement / Integration externer Datenquellen
- Prozess-/Workflow-Automation
- Visueller Editor für User Interfaces
- Vorkonfigurierte Standardfeatures (z.B. Login, Registrierung, Benutzerverwaltung)
- Templates, Komponenten, Plug-ins, ...
- Deployment in der Cloud

No-Code / Low-Code

Geeignet für:

- Datenzentrierte Anwendungen (z.B. als Ersatz für Excel-Spreadsheets)
- Automatisierung / Geschäftsprozesse
- Start-ups (interne Prozesse, MVP)
- Hi-Fi Prototyping

Nachteile:

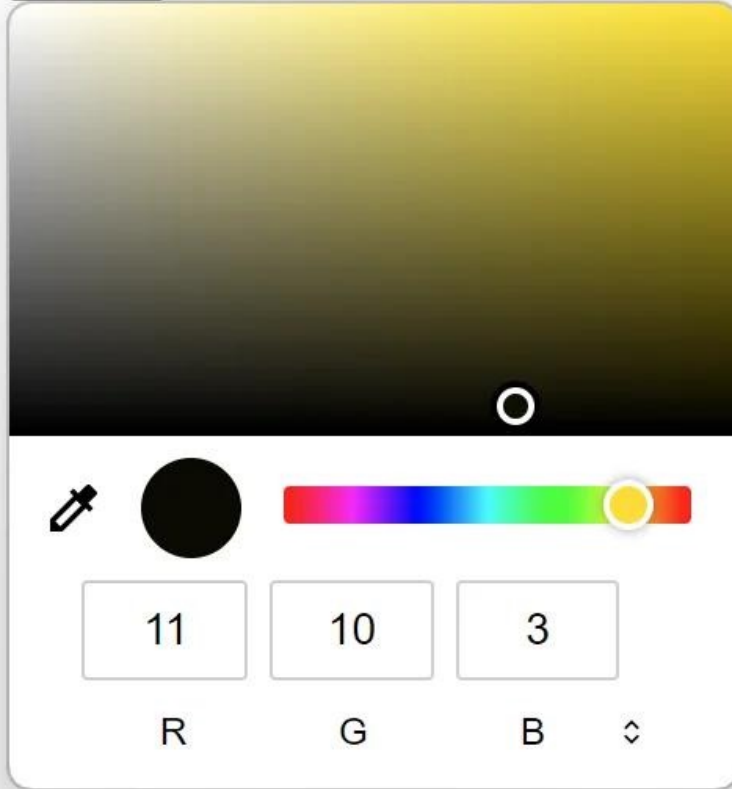
- Schlechtere Wartbarkeit und Skalierbarkeit
- Abhängigkeit von Tool-Anbietern («Vendor Lock-in»)

→ Insbesondere für Anwendungen geeignet, die lediglich Standardfeatures benötigen.

Sehr viele Anbieter und Tools (Microsoft, SAP, Salesforce, Google, Oracle, ...) mit teilweise sehr unterschiedlichem Fokus.

UI Design

Birthday (#MMDDYY):

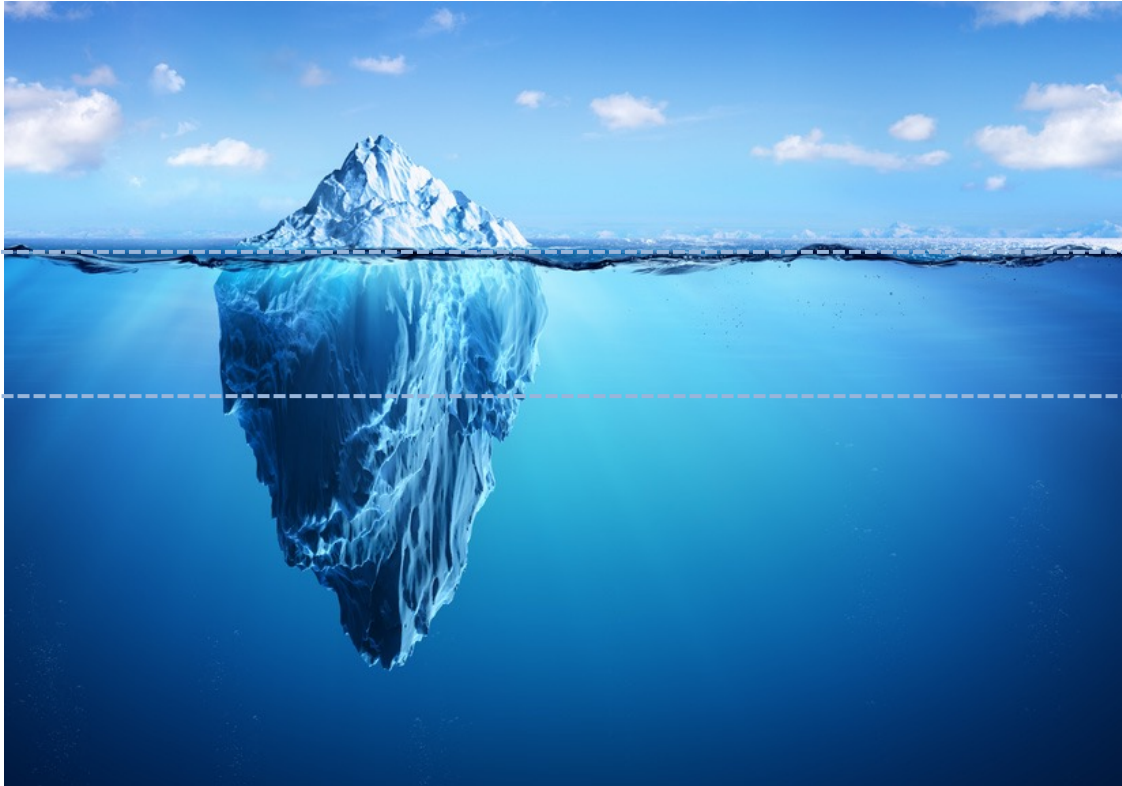


Tell Us Your Birthday

Please find your birthday in the word search below

V	T	I	J	I	X	C	2	0	1	6	L	K	T	S	T	D	1	S	2	0	0	7	S	P	E	U	1	D	E	C	E	M	B	E	R	T
1	Q	9	1	9	7	2	A	R	H	6	F	D	D	E	O	V	9	X	D	H	X	R	K	T	T	1	9	T	1	O	Y	P	O	G	E	W
9	Z	6	L	1	T	1	9	4	3	1	S	F	I	F	T	H	2	1	9	8	3	1	Z	W	6	9	8	H	A	9	1	9	2	5	4	E
5	1	5	0	9	1	9	9	V	D	9	A	P	K	P	B	6	R	L	P	Q	R	9	F	O	1	0	Z	M	S	8	A	Z	4	M	N	
5	9	9	L	B	Y	1	1	R	0	K	X	2	8	A	A	C	A	U	L	C	O	K	H	9	9	0	K	T	X	L	E	9	9	6	1	T
T	4	A	3	1	T	P	9	2	C	B	W	6	9	K	J	1	9	6	8	U	6	T	R	7	7	T	H	I	R	D	3	1	N	U	9	Y
Z	8	P	2	8	Z	W	9	5	M	R	V	1	9	4	7	P	F	M	X	4	N	V	9	B	R	1	X	K	6	9	Q	6	X	E	9	E
Z	I	R	D	0	9	1	E	2	0	0	8	X	L	K	B	Z	2	9	I	N	1	Q	E	I	9	U	T	I	H	E	W	D	C	I	I	
M	6	I	1	4	2	L	R	N	S	E	O	W	K	F	7	W	0	1	N	1	3	J	B	2	Y	7	C	T	T	9	1	6	M	D	Z	6
1	1	L	9	6	6	3	Z	M	T	I	T	2	8	5	E	O	F	Y	E	1	9	M	C	T	0	0	X	X	A	0	1	Q	Z	T	E	H
X	9	1	7	A	F	O	P	K	N	I	6	E	9	2	2	B	T	O	O	I	E	3	6	H	P	O	I	X	0	5	Q	3	S	Z	I	T
I	2	5	6	X	1	9	9	0	Q	9	E	1	N	T	O	N	R	2	U	V	6	6	3	I	M	S	9	2	9	D	O	R	W	I	D	H
Y	2	E	4	X	2	0	1	8	1	Y	Y	T	P	T	E	2	H	U	O	R	W	H	D	R	Y	Z	C	1	R	Z	I	B	J	W	4	X
J	U	T	W	E	N	T	Y	F	I	R	S	T	H	W	H	4	N	A	I	T	I	T	T	K	F	D	I	A	F	T	R	V	6	T	O	
S	A	T	W	E	N	T	Y	S	E	V	E	N	T	H	6	1	9	7	7	R	K	E	N	E	E	M	H	V	Y	M	A	Y	9	2	C	1
T	2	N	1	9	9	5	R	Z	1	9	3	7	1	9	8	8	T	L	D	T	Y	E	E	E	E	T	R	T	W	F	N	1	I	O	Y	9
J	0	2	U	N	I	N	T	H	S	R	S	O	P	B	I	S	I	X	T	H	W	H	5	N	Y	N	R	Y	Y	1	9	2	7	1	I	3
E	0	0	J	A	1	U	F	X	X	L	1	X	E	Z	1	1	T	U	K	T	F	3	N	T	T	I	T	V	1	9	9	8	M	2	B	4
F	5	2	U	G	R	9	S	C	C	O	B	H	3	1	9	D	9	5	C	T	9	O	N	H	H	1	H	E	5	E	X	1	Z	J	F	
I	F	1	L	L	P	Y	6	F	2	E	T	2	H	9	6	I	1	3	A	1	T	E	Z	T	Q	O	9	F	Q	8	Y	T	1	9	7	8
F	I	9	Y	K	Z	D	4	7	S	N	9	T	M	9	3	9	N	6	0	H	W	U	W	W	1	Z	5	A	U	6	U	S	T	F	8	6
T	R	4	I	K	D	7	W	H	E	1	N	X	J	4	1	L	X	N	A	T	H	F	P	S	Q	9	9	6	T	H	1	A	P	U	Q	5
E	S	1	T	6	9	O	T	V	V	E	T	W	E	N	T	Y	S	E	C	O	N	D	O	F	E	9	8	5	G	M	X	9	6	P	R	J
E	T	O	1	1	Z	H	E	U	E	K	I	D	H	1	9	1	8	1	J	D	O	2	U	1	C	C	7	Q	Z	A	0	2	N	H	H	
N	T	9	8	R	6	L	T	T	N	O	T	I	S	S	B	N	1	S	U	1	C	O	O	R	2	O	S	C	C	O	R	I	8	T	Z	
T	1	0	2	I	E	6	E	Q	T	J	N	W	6	V	2	E	9	5	T	N	9	X	2	I	3	T	P	N	Y	2	E	O	C	E	L	N
H	0	1	E	V	8	N	N	F	E	W	T	E	J	B	0	1	P	P	Y	E	3	W	0	9	Z	X	H	S	D	1	6	Q	I	H	Y	T
2	9	Q	C	9	I	Q	L	H	E	F	A	N	E	O	1	H	1	T	I	N	1	O	1	Q	B	1	9	5	2	9	H	T	1	K	O	W
1	L	6	1	N	K	1	T	Y	N	O	V	T	2	T	5	2	B	9	E	9	T	W	E	L	F	T	H	E	1	T	R	T	9	T	K	E
W	1	9	8	2	O	N	9	W	T	F	A	Y	O	V	6	H	0	1	1	M	9	J	U	1	K	O	E	C	N	1	J	T	1	O	P	N
S	N	P	I	F	E	W	1	5	H	E	Q	F	1	D	R	C	F	2	9	4	B	6	8	0	9	H	Z	E	H	1	R	2	9	O	I	T
J	D	F	S	E	J	X	V	9	6	E	K	O	1	9	Y	A	J	N	5	5	T	E	B	B	Q	8	V	T	2	E	L	R	O	J	J	Y
O	N	X	T	6	K	E	A	1	7	W	1	U	Q	O	4	J	1	M	T	W	3	M	R	Q	Z	E	4	9	B	Z	X	T	F	2	A	F
V	I	X	E	D	A	S	X	9	1	5	9	R	1	1	M	O	9	1	9	4	5	V	3	E	S	V	1	O	P	V	S	D	J	0	2	I
X	I	2	0	1	7	H	Z	9	Q	V	6	T	9	B	9	V	1	E	Y	O	B	7	T	D	M	Z	T	2	0	1	4	F	C	O	E	F
S	X	Q	1	9	9	2	A	3	D	F	9	H	4	O	L	6	7	Y	A	I	9	E	K	P	F	C	K	2	0	0	3	L	L	4	A	T
V	M	D	M	M	U	Z	E	1	9	2	4	W	2	A	U	K	1	W	W	1	9	7	1	L	O	1	9	6	6	K	B	P	V	E	H	

Eine Metapher: Der Eisberg

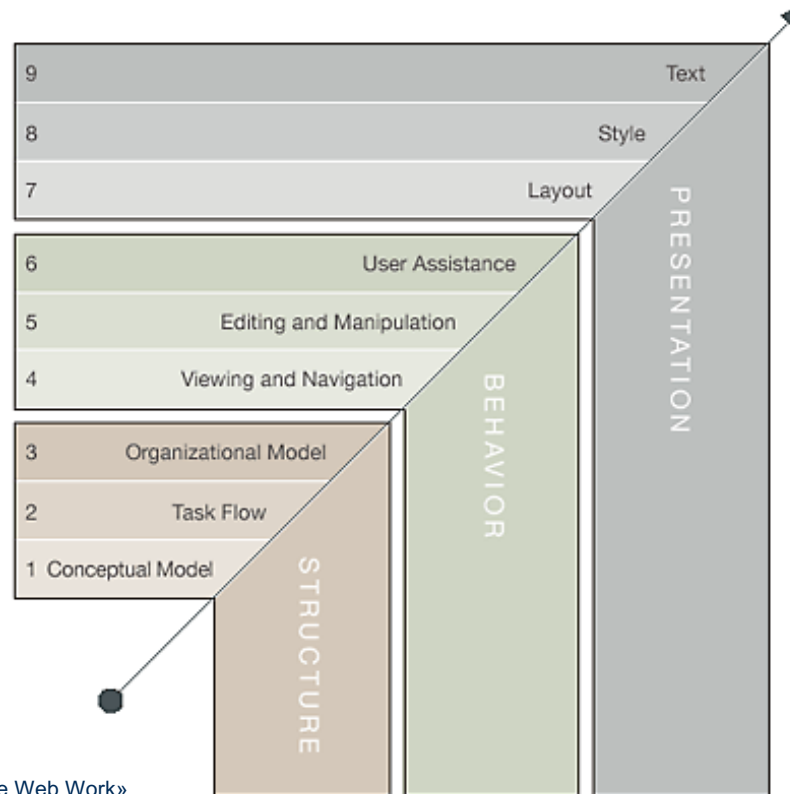


~10%: Präsentation

~30%: Verhalten

~60%: Struktur

Schichten eines User Interfaces



Quelle: Bob Baxley, «Making the Web Work»

Struktur – Conceptual Model

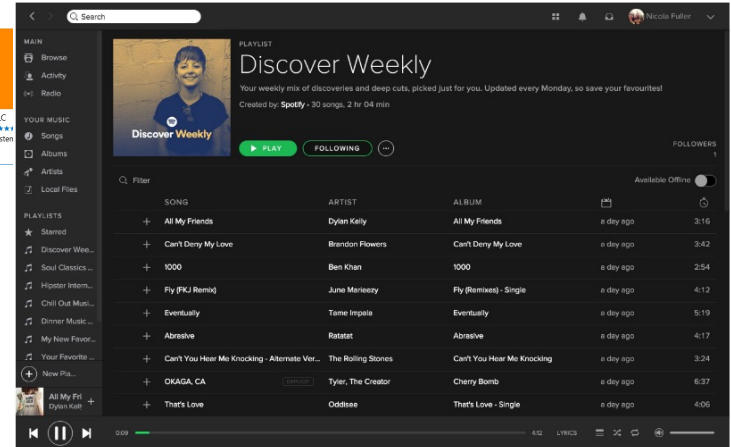
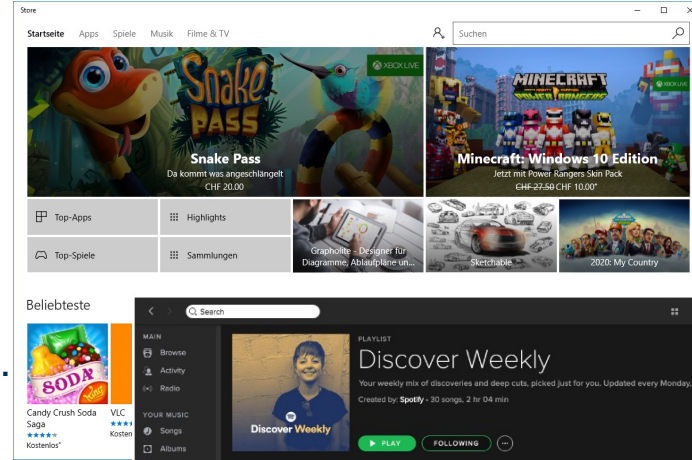


Grundkonzept der Anwendung:

- Das mentale Modell der Benutzer:innen:
Wie funktioniert die Anwendung?
- **Erfahrungen** und **Erwartungen** der Benutzer:innen berücksichtigen. Metaphern verwenden (Verbindung zum «echten Leben»).

Beispiele für Grundkonzepte:

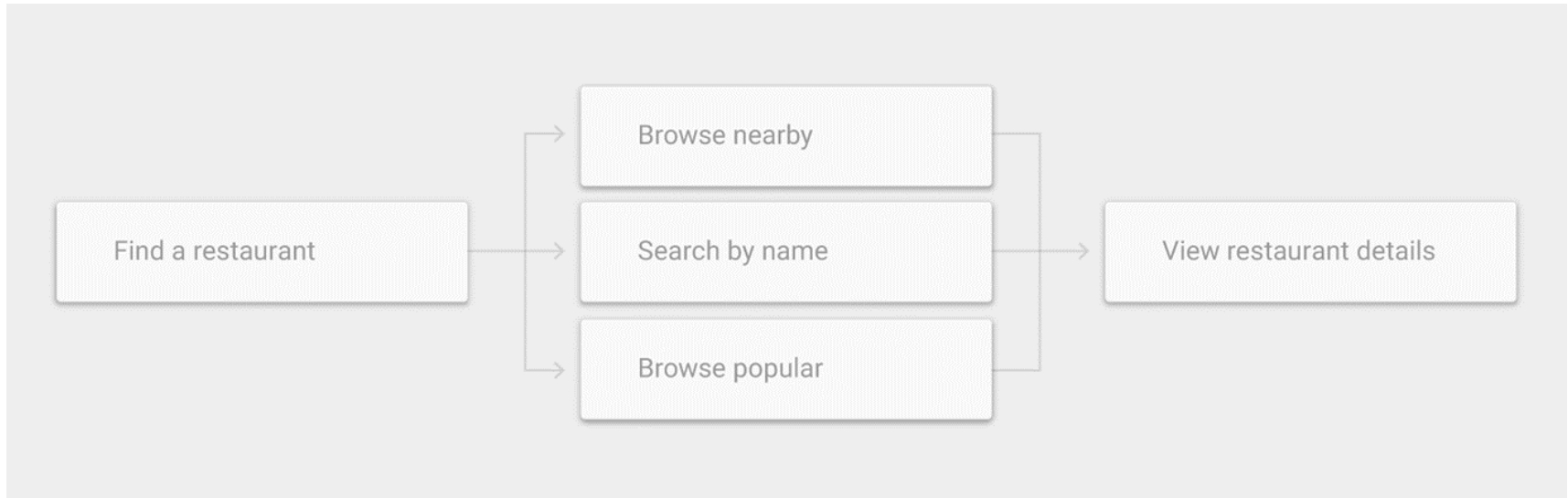
- Spreadsheet
- Mediaplayer
- Desktop
- Store
- Bibliothek



Struktur – Arbeitsabläufe ("User Journey")



Die typischen Arbeitsabläufe der Benutzer müssen bekannt sein, damit die Anwendung dementsprechend gestaltet werden kann.



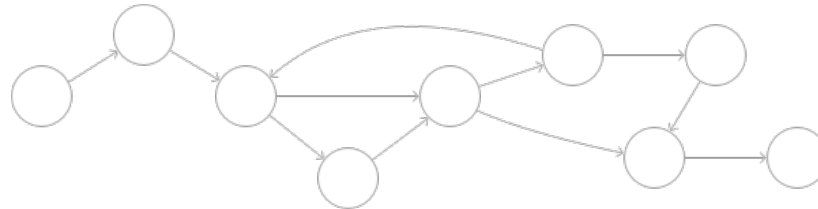
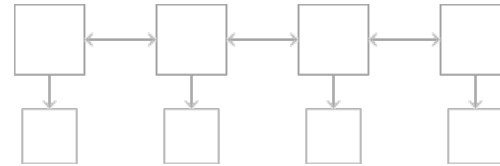
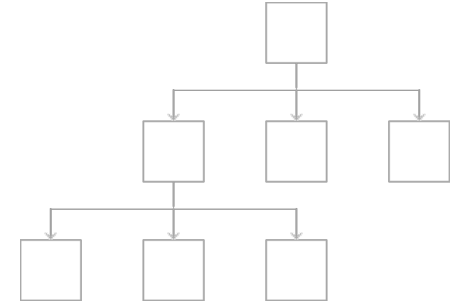
Struktur – Informationsarchitektur und Navigation



Die Inhalte müssen so strukturiert und kategorisiert werden, dass sie vom Benutzer gefunden werden.

Möglichkeiten zur Gestaltung der Navigationswege:

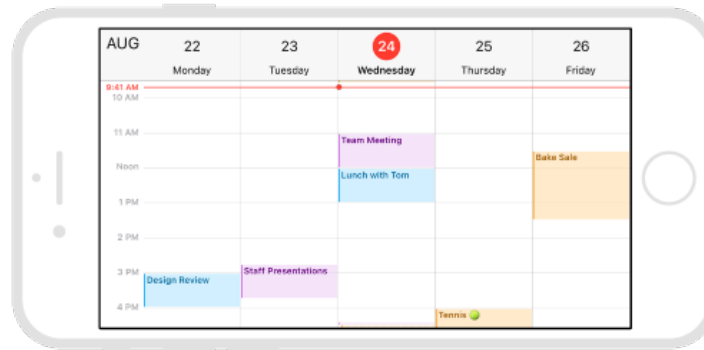
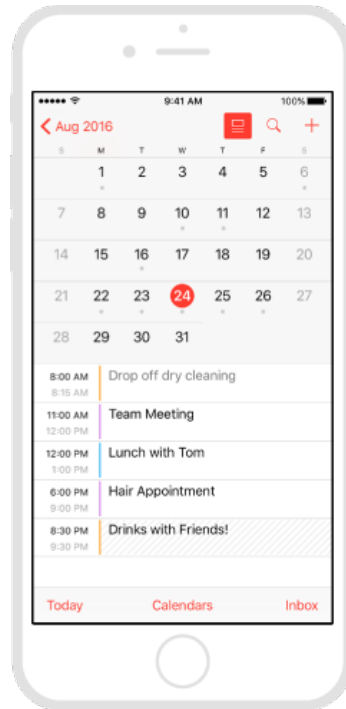
- Hierarchie
- Flache Liste
- Inhaltlich (Querverweise, Links)



Verhalten – Darstellung von Daten und Navigation



Wie werden die Informationen dargestellt und wie wird die Navigation konkret umgesetzt?



Verhalten – Editieren und Manipulieren von Daten



Wie kann der Benutzer Daten hinzufügen, verändern und löschen?

- Auswahl geeigneter Interface-Elemente
- Implizites oder explizites Speichern
- Validierung der Eingaben

Details Done

Get Groceries

Remind me on a day ☒

Monday, May 30, 2016, 2:00 PM

	Fri May 27	Sat May 28	Sun May 29	Mon May 30	Tue May 31	Wed Jun 1	Thu Jun 2
Time	11:45	12:50	1:55 AM	2:00 PM	3:05	4:10	5:15

Repeat Never >

Remind me at a location ☐

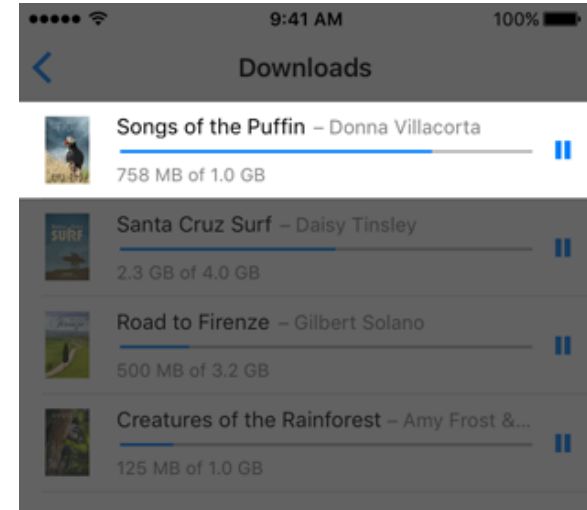
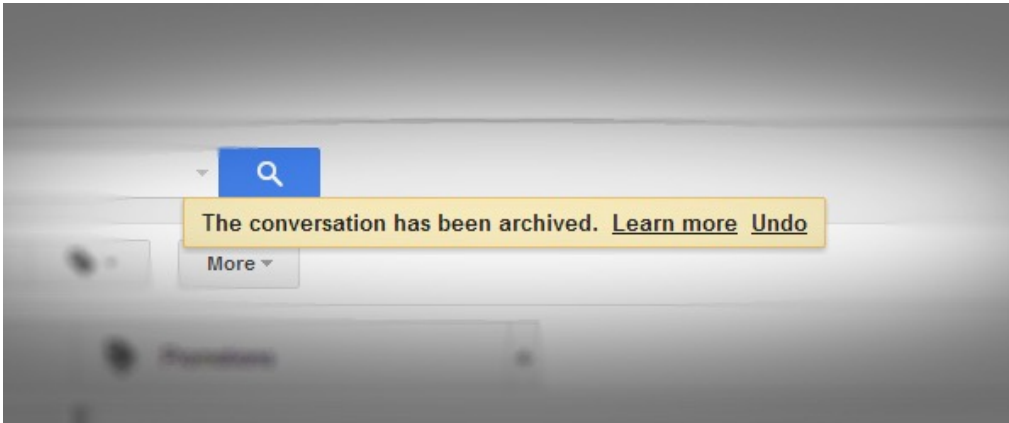
Priority None ! !! !!!

Verhalten – User Assistance und Feedback



Elemente, die den Benutzer über den Status der Anwendung informieren, zum Beispiel:

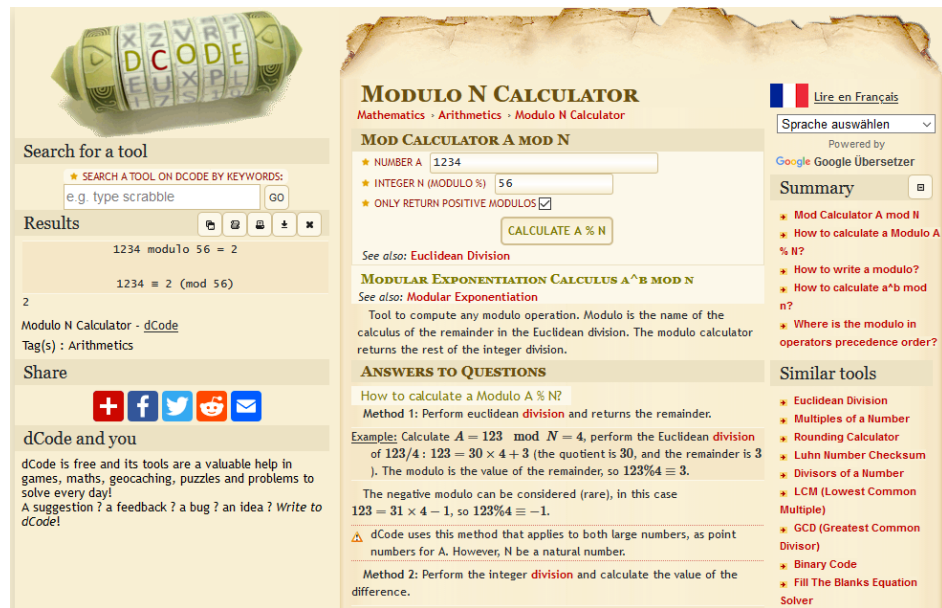
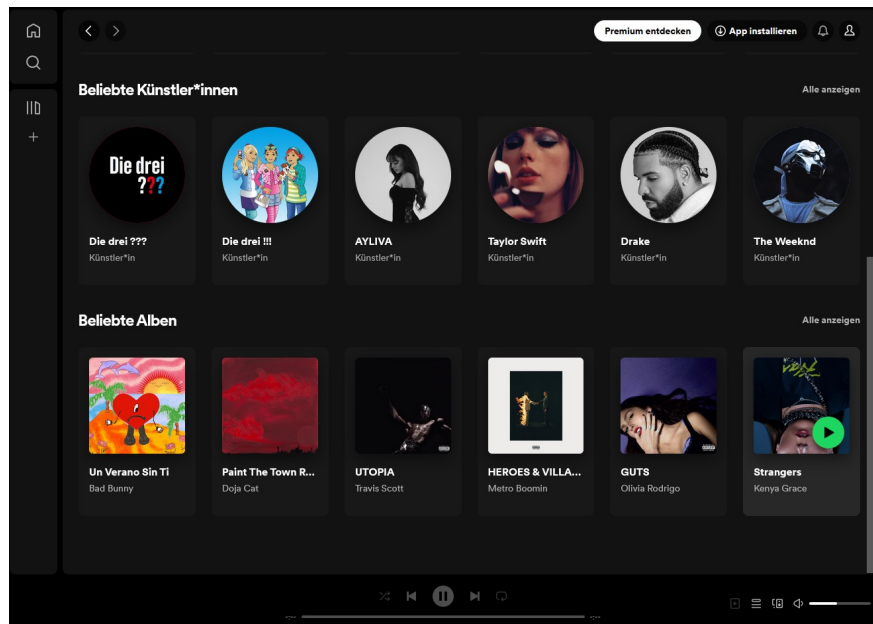
- Online-Hilfe
- Fehler- und Statusmeldungen



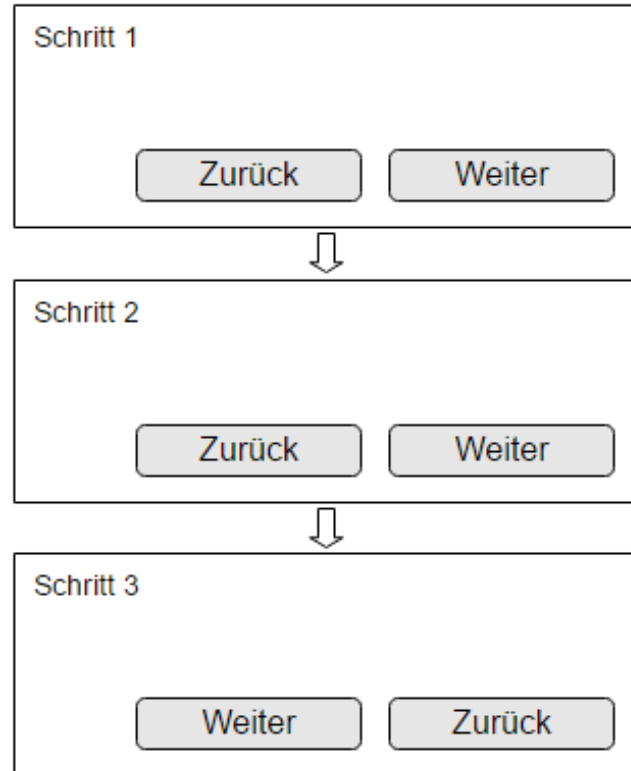
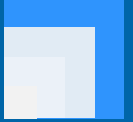
Ästhetisches und minimalistisches Design



Verzichte auf Information die selten genutzt oder irrelevant ist. Jede Zusatzinformation steht in Konkurrenz mit den relevanten Inhalten. Ein gutes visuelles Design erhöht die Lesbarkeit und Verständlichkeit.



<https://www.dcode.fr/modulo-n-calculator>





Konsistenz:

- Konsistent mit Systemstandards und mit Corporate Design
- In sich selbst konsistent (Funktion, Verhalten, Struktur, Visuell, Text, Labels)

*“A consistent app implements familiar standards and paradigms by using system-provided interface elements, well-known icons, standard text styles, and uniform terminology. The app incorporates features and behaviors **in ways people expect.**”*

(Apple Guidelines)



Interface-Elemente

- Verwende die gleichen Elemente für die gleiche Funktion (z.B. Suche).
- Nutze eine konsistente Platzierung von Elementen.

Sprache

- Verwende nicht verschiedene Ausdrücke für den gleichen Begriff, z.B. «Bike», «Velo», «Fahrrad».
- Das gleiche Wort (z.B. «Service») sollte immer die gleiche Bedeutung haben.

Visuelles Design

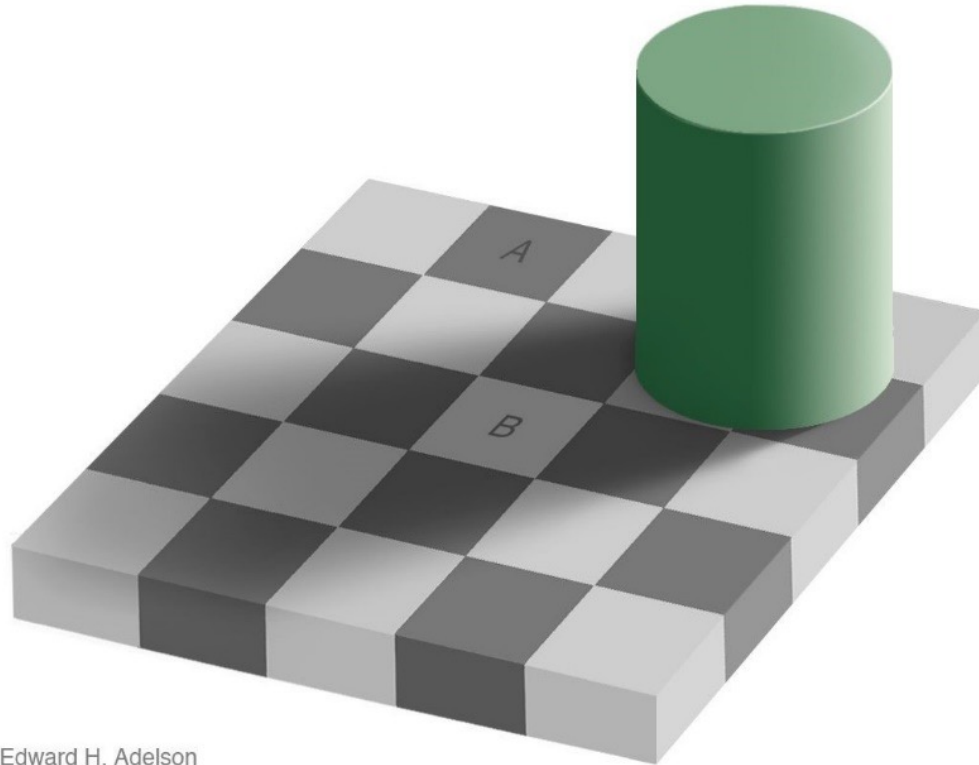
- Benutze auf allen Screens das gleiche Farbschema, das gleiche Layout und die gleichen Schriftarten.
 - Die Benutzer sollen sich nicht fragen müssen, ob verschiedene Worte, Situationen oder Funktionen gleichwertig sind.
 - Die Benutzer sollen im gleichen Produkt die gleichen Funktionen nicht neu erlernen müssen.



we're wearing
the same dress.
how
embarrassing.
/

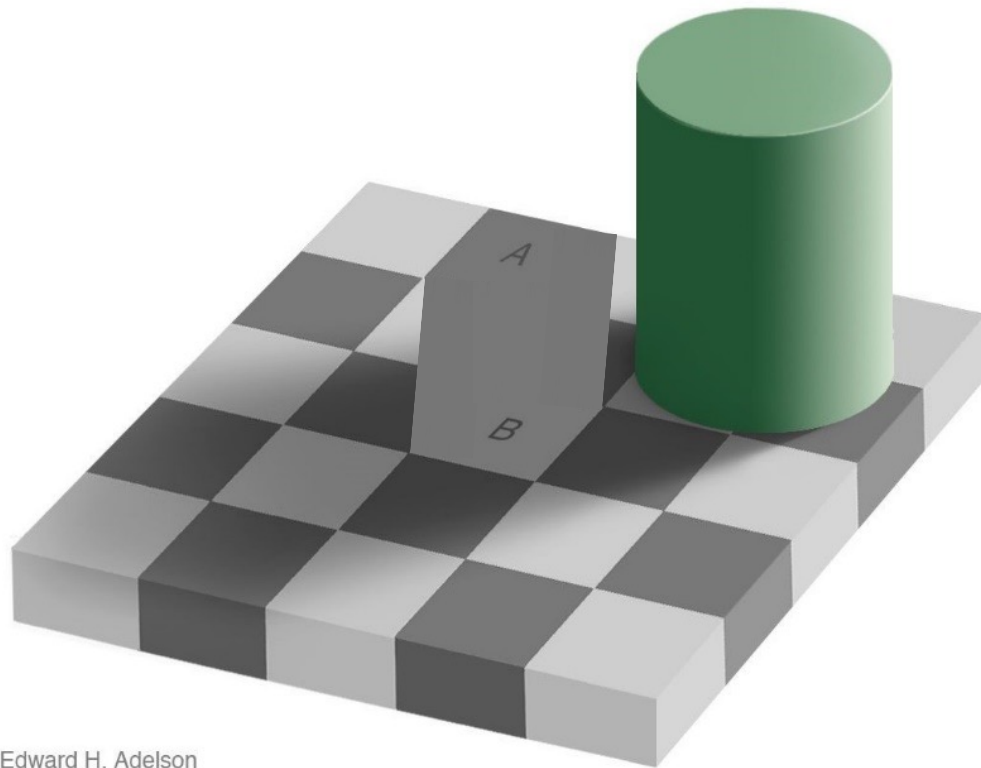


Kontextabhängigkeit – Objekte werden abhängig von ihrer Umgebung unterschiedlich wahrgenommen.



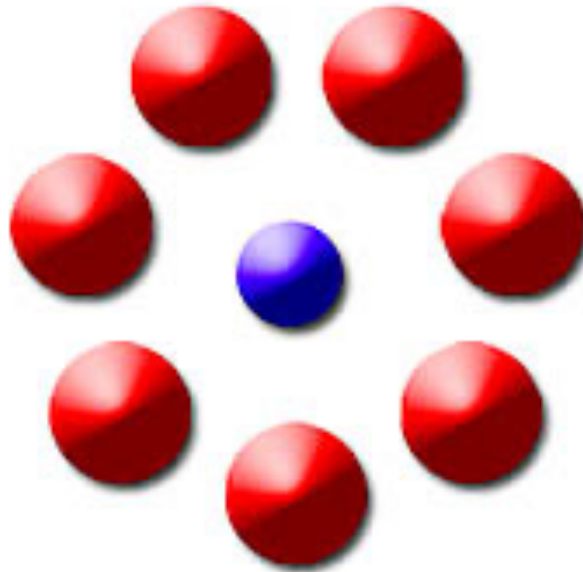
Edward H. Adelson

Kontextabhängigkeit – Die Felder A und B haben die gleiche Farbe.



Edward H. Adelson

Kontextabhängigkeit – Die beiden blauen Bälle sind gleich gross.

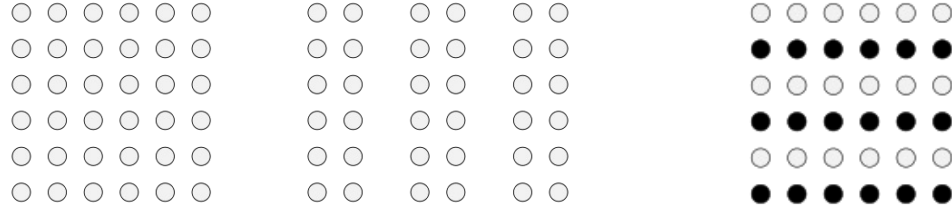


Präsentation – Anordnung und Gestaltung von Elementen



Gestaltgesetze

- Regeln zur Anordnung von Elementen auf Basis von Erkenntnissen aus der kognitiven Psychologie.



Affordance

- Eigenschaften eines Elements, die auf dessen Verwendungszweck schliessen lassen.

Zurück

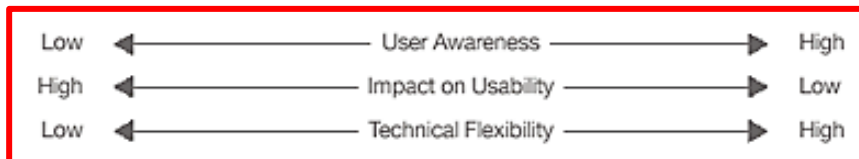
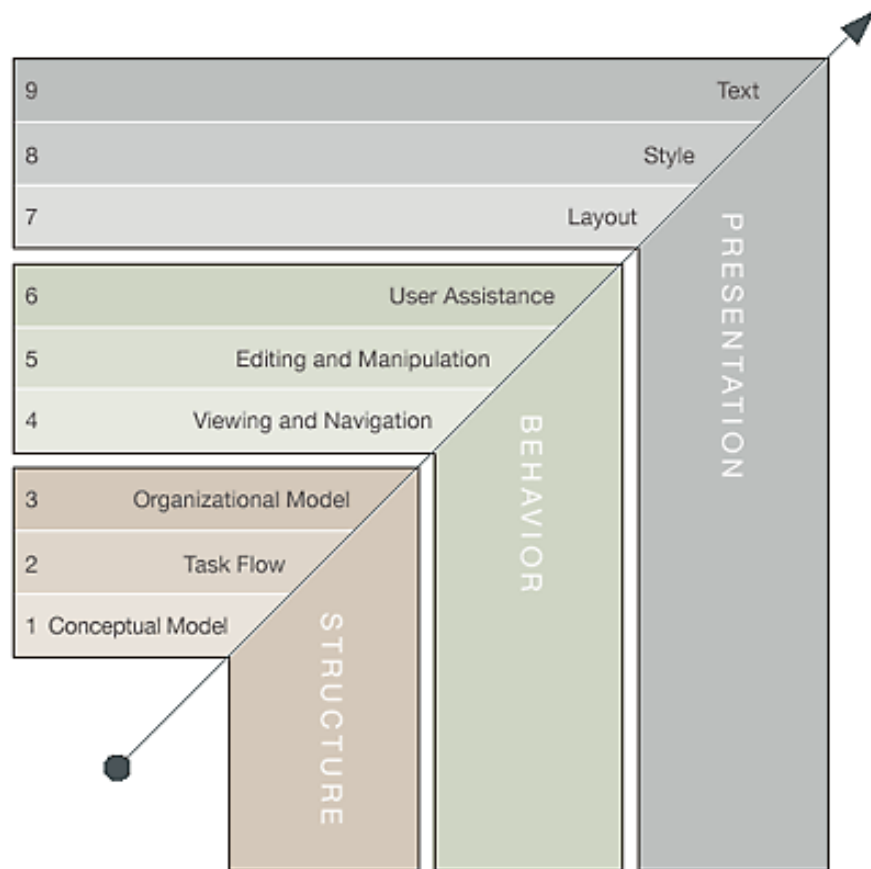
Zurück

Zurück

← Zurück



- Icons
- Bilder
- Farben
- Typographie
- Layout
- Animationen
- Mikrointeraktionen
- ...



Grundsätzliche Regeln für UI Design

10 Usability Heuristics for User Interface Design (Jakob Nielsen)

- Visibility of system status
- Match between system and the real world
- User control and freedom
- Consistency and standards
- Error prevention
- Recognition rather than recall
- Flexibility and efficiency of use
- Aesthetic and minimalist design
- Help users recognize, diagnose, and recover from errors
- Help and documentation

<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

10 Usability Heuristics – Beispiele (1)

1. Visibility of system status

Wenn ich ein Dokument drucke und nur noch wenig Tinte im Drucker vorhanden ist, wird mir dies angezeigt. Dadurch weiss ich, dass ich bald eine neue Tintenpatrone einsetzen muss.

2. Match between system and the real world

Eine Fehlermeldung wird auf rotem Hintergrund angezeigt, eine Erfolgsmeldung auf grünem Hintergrund. Dies entspricht unseren Konventionen (wie bei einer Ampel).

3. User control and freedom

Wenn ich bei Steam einen Game-Download gestartet habe, dann aber merke, dass ich das Spiel aber gar nicht installieren möchte, kann ich den Download abbrechen. Ich muss nicht warten, bis der Download abgeschlossen ist.

4. Consistency and standards

Die Shortcuts zur Textbearbeitung (z.B. Ctrl-Shift-F für fette Schrift ...) sind in allen MS-Office-Programmen (Word, Powerpoint, ...) gleich. Dadurch muss ich mir nicht für jedes Programm einen neuen Shortcut merken.

5. Error prevention

Wenn ich den Papierkorb leere, werde ich in einem Dialog gefragt, ob ich das wirklich möchte. Dies ist sinnvoll, da diese Aktion nicht (oder nur sehr umständlich) widerrufen werden kann.

10 Usability Heuristics – Beispiele (2)

6. Recognition rather than recall

Wenn ich in Windows auf eine Datei rechtsklicke, kann ich auswählen, mit welchem Programm ich die Datei öffnen kann. Ich muss mir den Namen des Programms nicht merken und sehe auch Alternativen zum Standardprogramm.

7. Flexibility and efficiency of use

In PowerPoint kann ich auf verschiedene Arten Text *kursiv* formatieren: Per Shortcut, Menü oder Rechtsklick auf markierten Text. Als Benutzer kann ich selbst entscheiden, welche Methode für mich effizientesten und komfortabelsten ist.

8. Aesthetic and minimalist design

In einem User Interface zur Steuerung von Maschinen in industriellen Anlagen werden möglichst wenige Farben verwendet. Dies vereinfacht es für Bediener, den Zustand einer Maschine schnell zu erfassen (z.B. Rot: Fehler, Grün; alles in Ordnung).

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors

Wenn ich in einem Formular eine E-Mail-Adresse angeben muss und ich bei der Eingabe das @ vergesse, wird mir angezeigt, dass die E-Mail-Adresse unvollständig ist.

10. Help and documentation

Wenn ich in einem Formular ein Datum in einem bestimmten Format eingeben muss (z.B. dd-mm-yyyy), wird mir dies neben oder im Eingabefeld angezeigt.

Usability Styleguides

Styleguides

Ein wichtiges Artefakt für die Gestaltung von User Interfaces

Ein Styleguide ist eine Sammlung von Patterns für häufige Interaktionsarten und Richtlinien für die visuelle Gestaltung einer Benutzeroberfläche.

Ziele:

- Konsistenz
- Usability
- Effizienz
- Dokumentation/Kommunikation
- Qualitätskontrolle
- Grundlage für Implementation

Inhalt:

- Design-Prinzipien
- Detail-Interaktion
- Farbkonzept
- Code-Beispiele
- Interaction Design Patterns
- Typographie
- Icons
- GUI-Elemente (Labels, Buttons, ...)
- Navigations-Patterns
- Und vieles mehr...

Design principles – Beispiel (iOS Human Interface guidelines)

Design Principles

To maximize impact and reach, keep the following principles in mind as you imagine your app's identity.

Aesthetic Integrity

Aesthetic integrity represents how well an app's appearance and behavior integrate with its function. For example, an app that helps people perform a serious task can keep them focused by using subtle, unobtrusive graphics, standard controls, and predictable behaviors. On the other hand, an immersive app, such as a game, can deliver a captivating appearance that promises fun and excitement, while encouraging discovery.

Direct Manipulation

The direct manipulation of onscreen content engages people and facilitates understanding. Users experience direct manipulation when they rotate the device or use gestures to affect onscreen content. Through direct manipulation, they can see the immediate, visible results

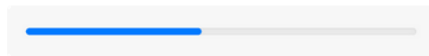
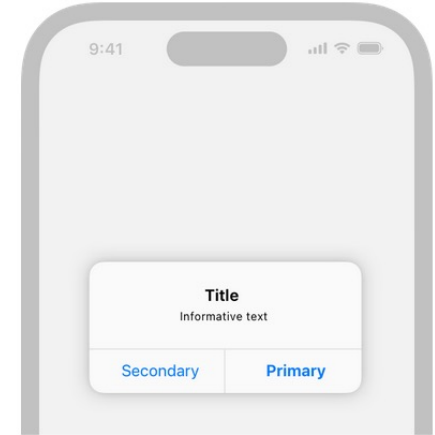
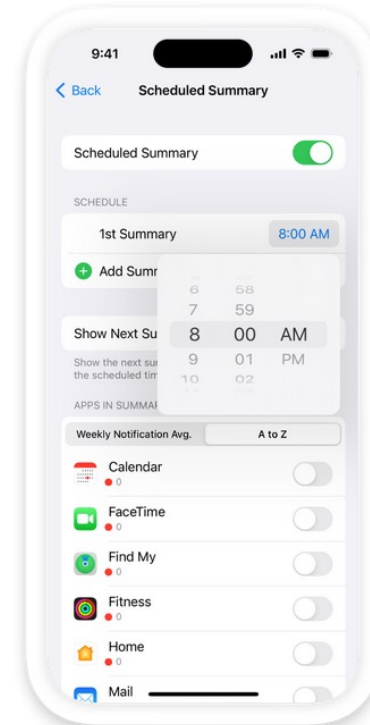
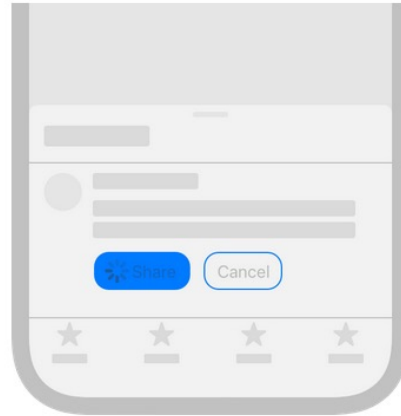
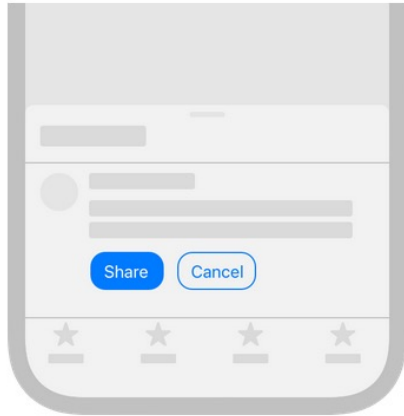
Consistency

A consistent app implements familiar standards and paradigms by using system-provided interface elements, well-known icons, standard text styles, and uniform terminology. The app incorporates features and behaviors in ways people expect.

Feedback

Feedback acknowledges actions and shows results to keep people informed. The built-in iOS apps provide perceptible feedback in response to every user action. Interactive elements are highlighted briefly when tapped, progress indicators communicate the status of long-

Interaction Patterns – Beispiele (iOS Styleguide)



Progress bar



Circular progress indicator

Navigation Patterns – Beispiel (Material design style guide)



✓ Do

Use a navigation bar for destinations that should remain easy to access throughout a user journey



✗ Don't

Don't use more than five destinations. When elements are placed close to each other, translated text length and element collision can cause problems. For more than 5 destinations, consider using tabs or a navigation drawer.

UI Styleguides – Beispiele

iOS Human Interface Guidelines:

<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>

<https://developer.apple.com/design/tips/>

Google Material Design Guidelines:

<https://m3.material.io/>

Microsoft UI Design:

<https://fluent2.microsoft.design/>